

软件详细设计说明书

▮ 软件详细设计说明书

▼ 1 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 术语表
- 1.4 参考文档

▼ 2 系统结构设计及子系统划分

2.1 用户与权限管理子系统 (M1)

▼ 2.2 视频浏览与播放子系统 (M2)

创作上传与编辑 (同属 M2)

- 2.3 评论子系统 (M3)
- 2.4 赞踩互动子系统 (M4)
- 2.5 关注订阅子系统 (M5)
- 2.6 搜索子系统 (M6)
- 2.7 直播子系统 (M7)
- 2.8 通知子系统 (M8)
- 2.9 私信子系统 (M9)
- 2.10 管理员审核子系统 (M10)

▼ 3 功能模块设计

- 3.1 用户与权限管理模块
- 3.2 视频浏览与播放模块
- 3.3 评论模块
- 3.4 赞踩互动模块
- 3.5 关注订阅模块
- 3.6 搜索模块
- 3.7 直播模块
- 3.8 通知模块
- 3.9 私信模块
- 3.10 管理员审核模块

▼ 4 界面设计

▼ 4.1 外部界面设计

- 4.1.1 视频播放页面
- 4.1.2 直播观看页面
- 4.1.3 视频发布与管理页面
- 4.1.4 评论与赞踩页面 (M3 / M4)
- 4.1.5 搜索页面 (M6)

4.1.6 通知与私信页面 (M8 / M9)

4.1.7 管理审核页面 (M10)

▼ 4.2 内部界面设计

4.2.1 用户与权限管理模块 (M1)

4.2.2 视频浏览与播放模块 (M2)

4.2.3 评论模块 (M3)

4.2.4 赞踩互动模块 (M4)

4.2.5 关注订阅模块 (M5)

4.2.6 搜索模块 (M6)

4.2.7 直播模块 (M7)

4.2.8 通知模块 (M8)

4.2.9 私信模块 (M9)

4.2.10 管理员审核模块 (M10)

▼ 4.3 用户界面设计

4.3.1 视频播放页面

4.3.2 直播观看页面

4.3.3 视频发布与管理页面

▼ 5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

5.2 故障预防与补救

5.3 系统维护设计

▼ 6 性能优化和安全设计

6.1 数据存储安全性考虑

6.2 数据传输安全性考虑

6.3 数据访问安全性考虑

6.4 性能优化考虑

7 项目测试计划

1 引言

1.1 编写目的

本文档在《软件概要设计说明书》的基础上，细化了 **doinb 视频播放与内容服务平台** 各子系统与功能模块的设计，便于开发团队理解系统各部分的详细功能、处理逻辑与界面交互，并作为编码实现与测试的依据。

预期读者：项目开发小组的开发人员、测试人员及项目管理人员。

1.2 背景

- 待开发软件系统名称：doinb 视频播放与内容服务平台

- **任务提出者：**软件工程课程组
- **开发者：**第 9 组项目开发小组
- **用户：**普通视频观众、内容发布者、系统管理员
- **运行该软件的计算站（中心）：**课程组提供的云主机或实验室服务器；用户通过 PC、平板、智能手机上的现代浏览器以 Web 方式访问

1.3 术语表

术语	定义
doinb	本课程项目开发的视频播放与内容服务类 Web 系统
用户	系统的最终使用者，包括普通观众与内容发布者
B/S 架构	Browser/Server，浏览器/服务器架构
RESTful API	基于 HTTP 协议、以资源为中心的接口风格
JWT	JSON Web Token，用于身份验证与授权的令牌机制
点播（VOD）	用户按视频 ID 拉取已上传视频流进行观看
直播	主播推流、观众实时拉流观看的在线场景
订阅	用户关注某发布者或频道后，在订阅视图中获取其内容更新
MinIO	可选的对象存储服务，用于存放视频、封面等大文件

1.4 参考文档

- 《软件开发计划书》
- 《软件需求规格说明书》
- 《软件概要设计说明书》
- B站官网<https://www.bilibili.com/>
- 抖音官网<https://www.douyin.com/>

2 系统结构设计及子系统划分

模块编号与《软件需求规格说明书（2）》《需求追溯矩阵》一致，为 **M1~M10**（不再使用旧版详细设计的 M1~M6 合并编号）。

模块	名称	对应 SRS 用例	本章节 / 第 3 节
M1	用户与权限管理	UC-01~UC-03	2.1 / 3.1
M2	视频浏览与播放	UC-04~UC-07	2.2 / 3.2
M3	评论	UC-10	2.3 / 3.3
M4	赞踩互动	UC-11	2.4 / 3.4
M5	关注订阅	UC-09	2.5 / 3.5
M6	搜索	UC-12	2.6 / 3.6
M7	直播	UC-08	2.7 / 3.7
M8	通知	UC-13	2.8 / 3.8
M9	私信	UC-14	2.9 / 3.9
M10	管理员审核	UC-15（及 UC-07 复审）	2.10 / 3.10

2.1 用户与权限管理子系统（M1）

负责注册、登录、退出、个人资料维护及基于角色的访问控制。

活动图：

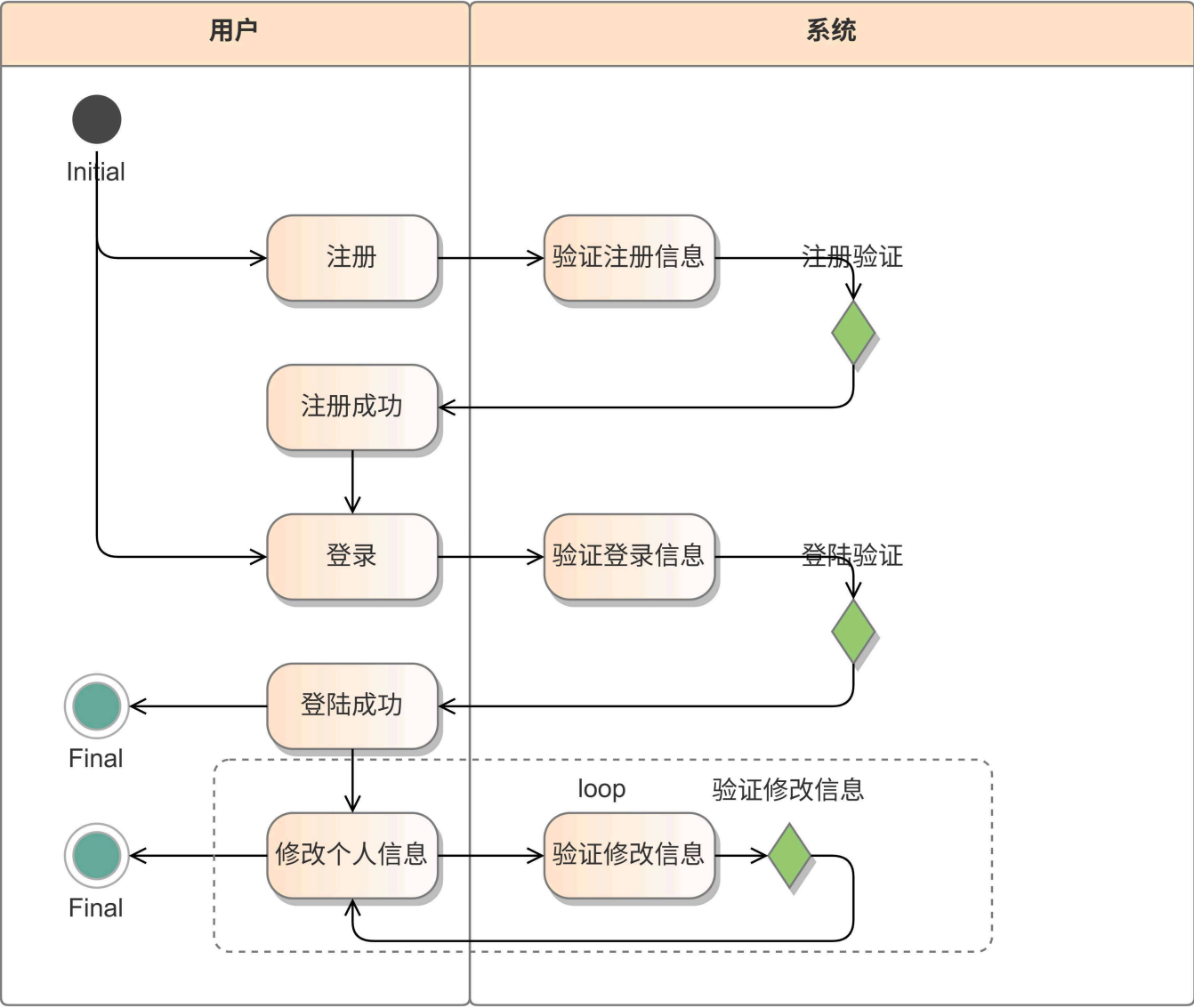


图 2-1 用户与权限管理子系统活动图

顺序图：

用户注册时的顺序图：

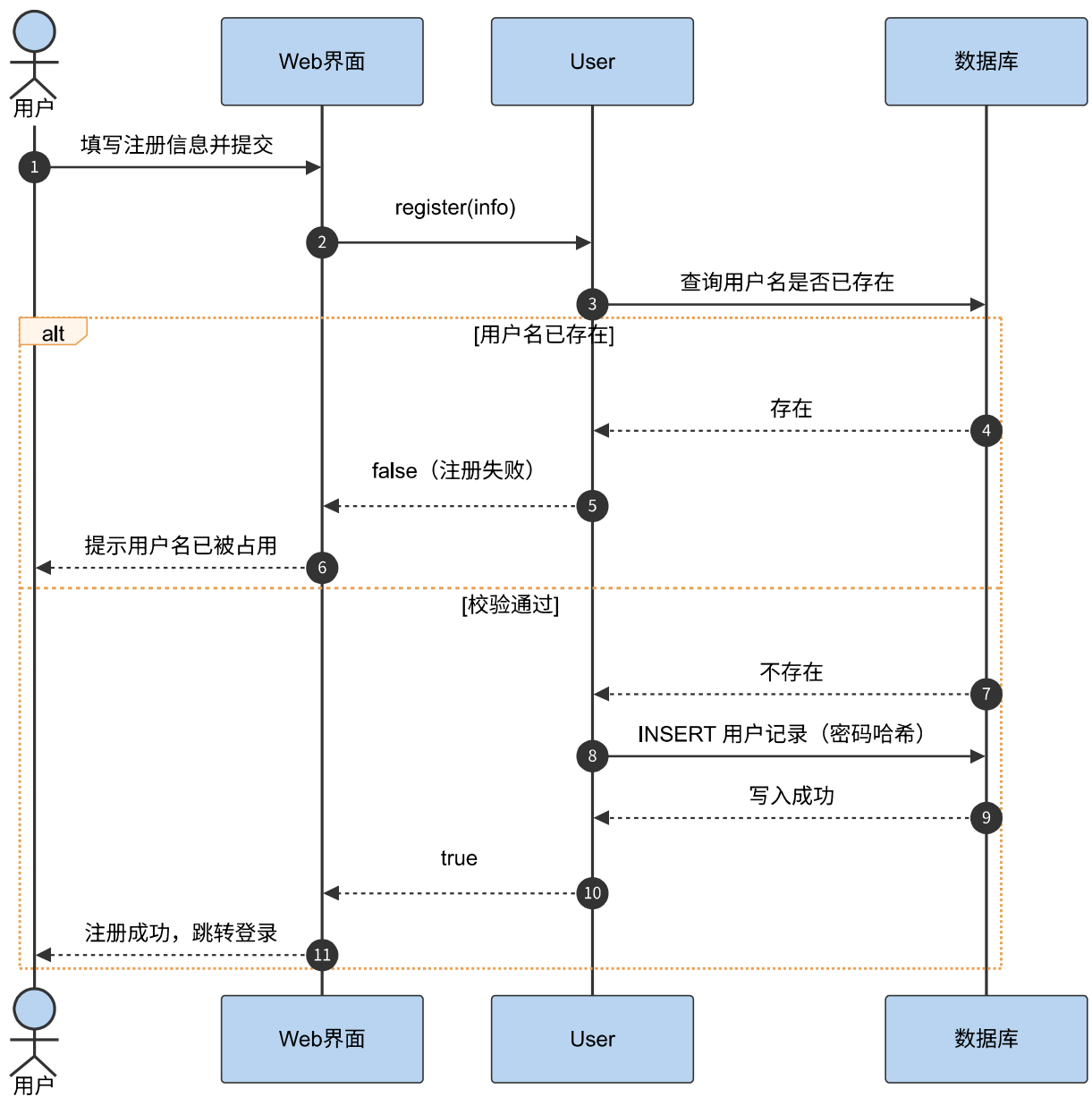


图 2-2 用户注册顺序图

用户登录时的顺序图：

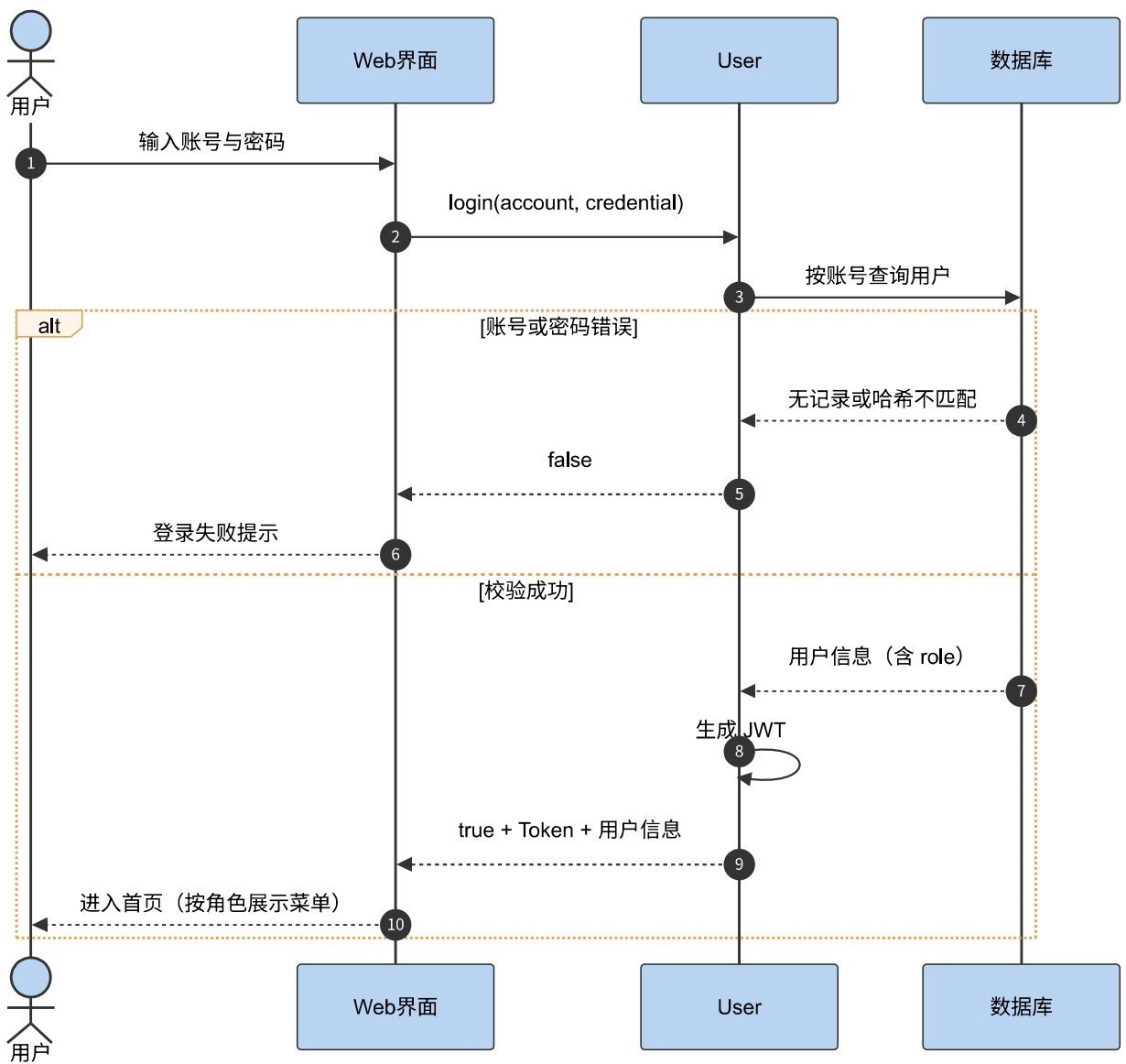


图 2-3 用户登录顺序图

个人信息修改时的顺序图：

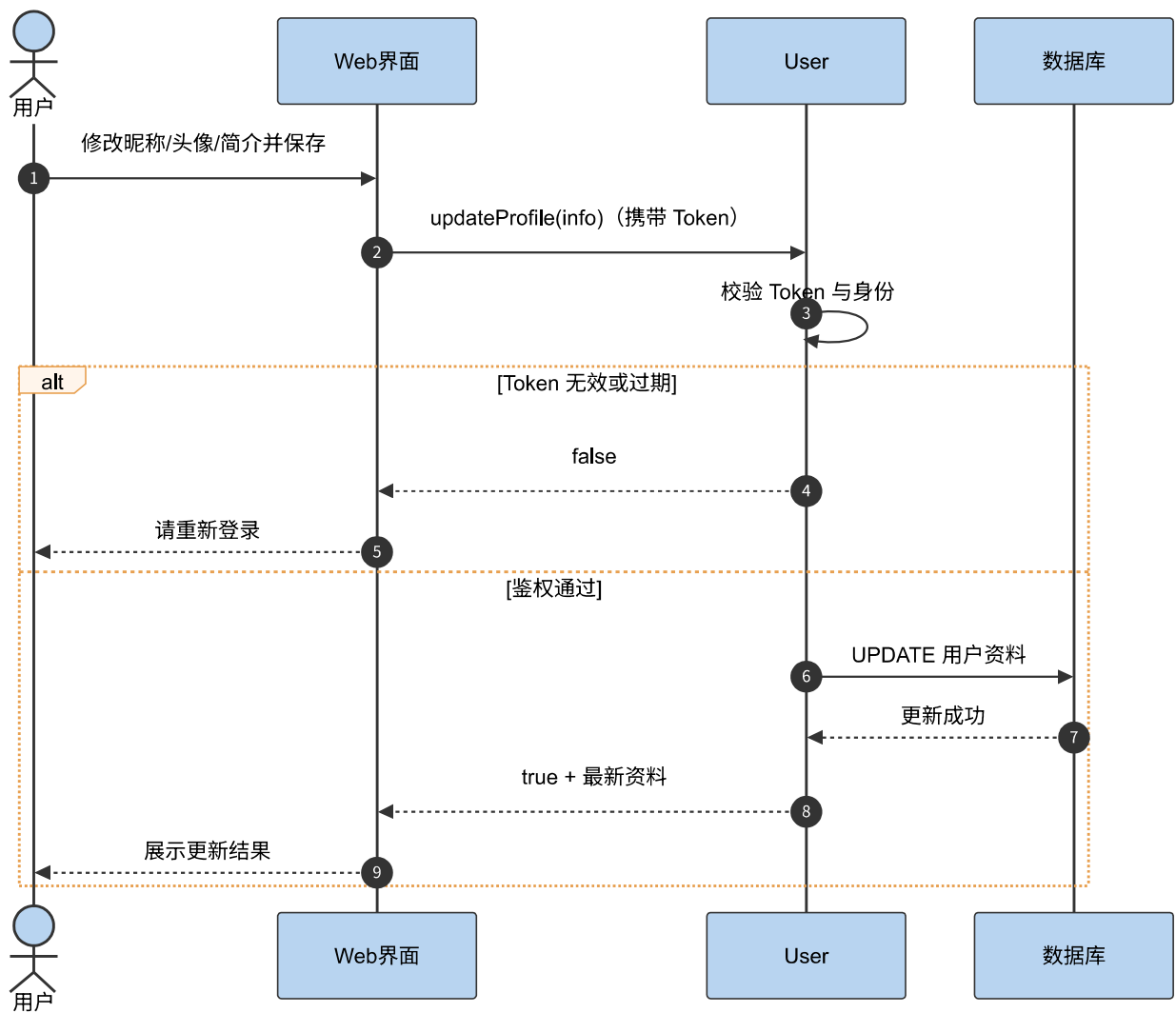


图 2-4 个人信息修改顺序图

2.2 视频浏览与播放子系统（M2）

负责公开视频列表与详情、在线播放、播放历史，以及发布者侧的上传、编辑、可见性与举报（UC-04～UC-07）。管理员审核见 M10。

活动图：

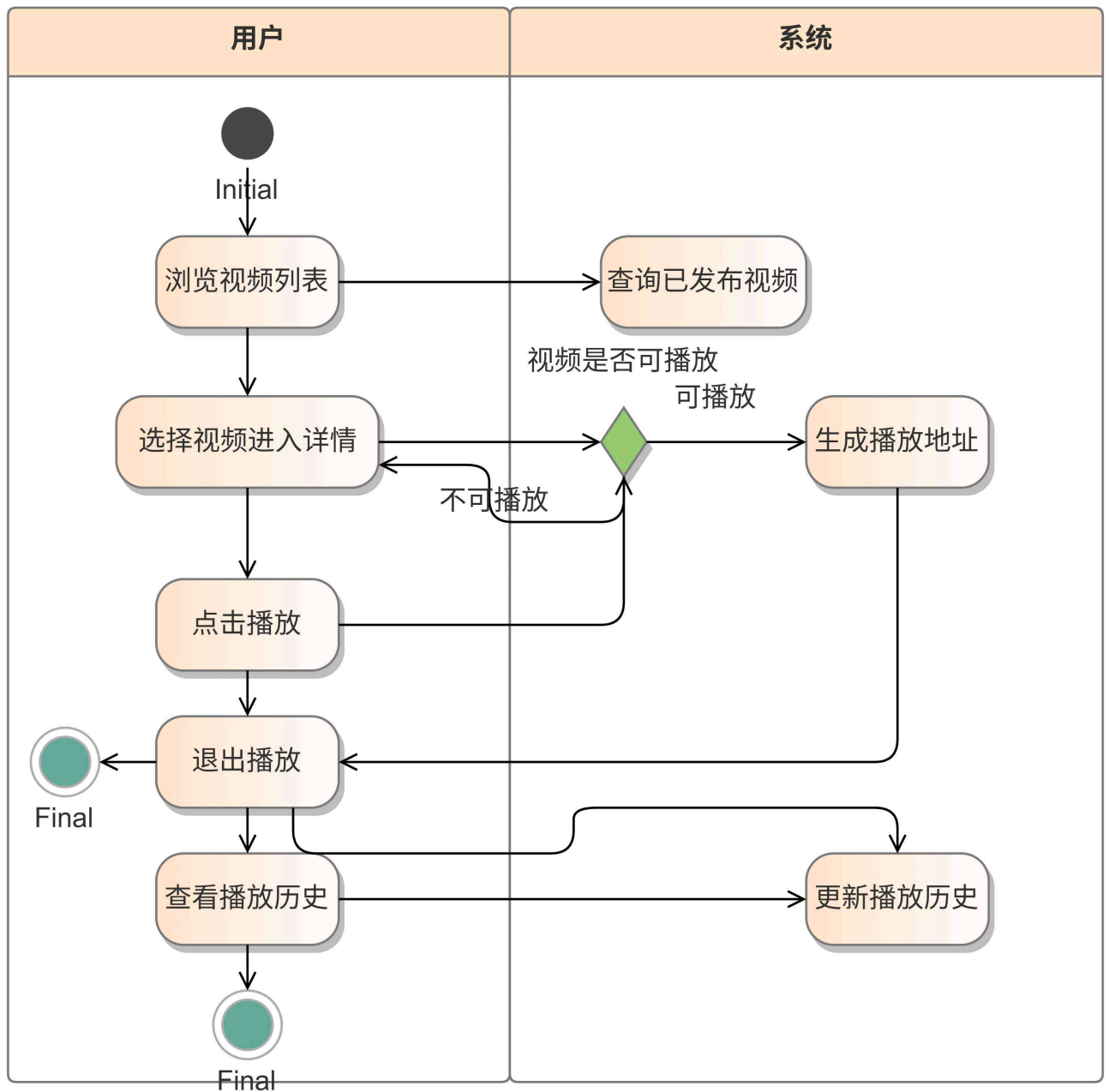


图 2-5 视频播放子系统活动图

顺序图：

浏览与进入播放的顺序图：

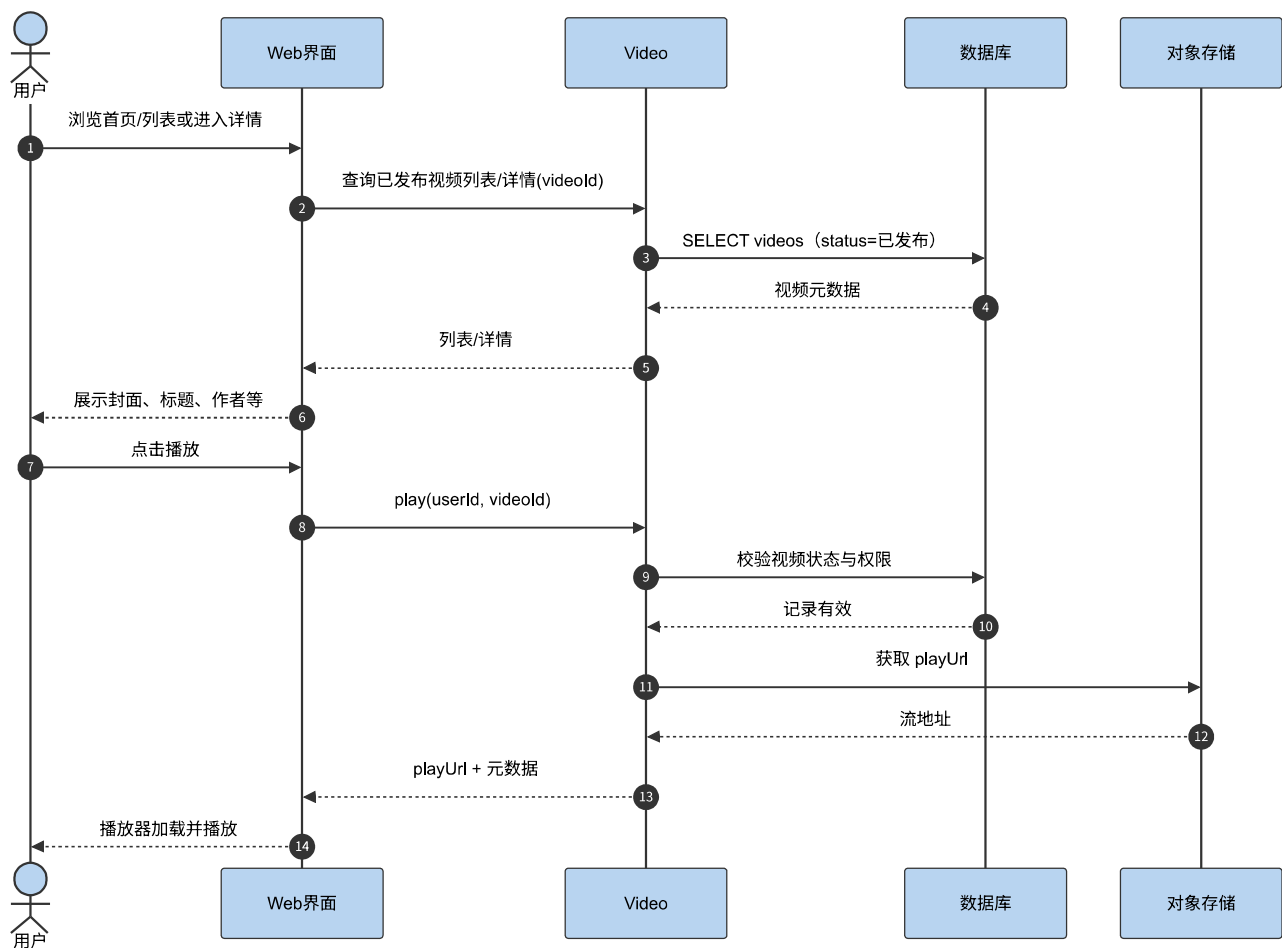


图 2-6 浏览与进入播放顺序图

记录播放历史的顺序图：

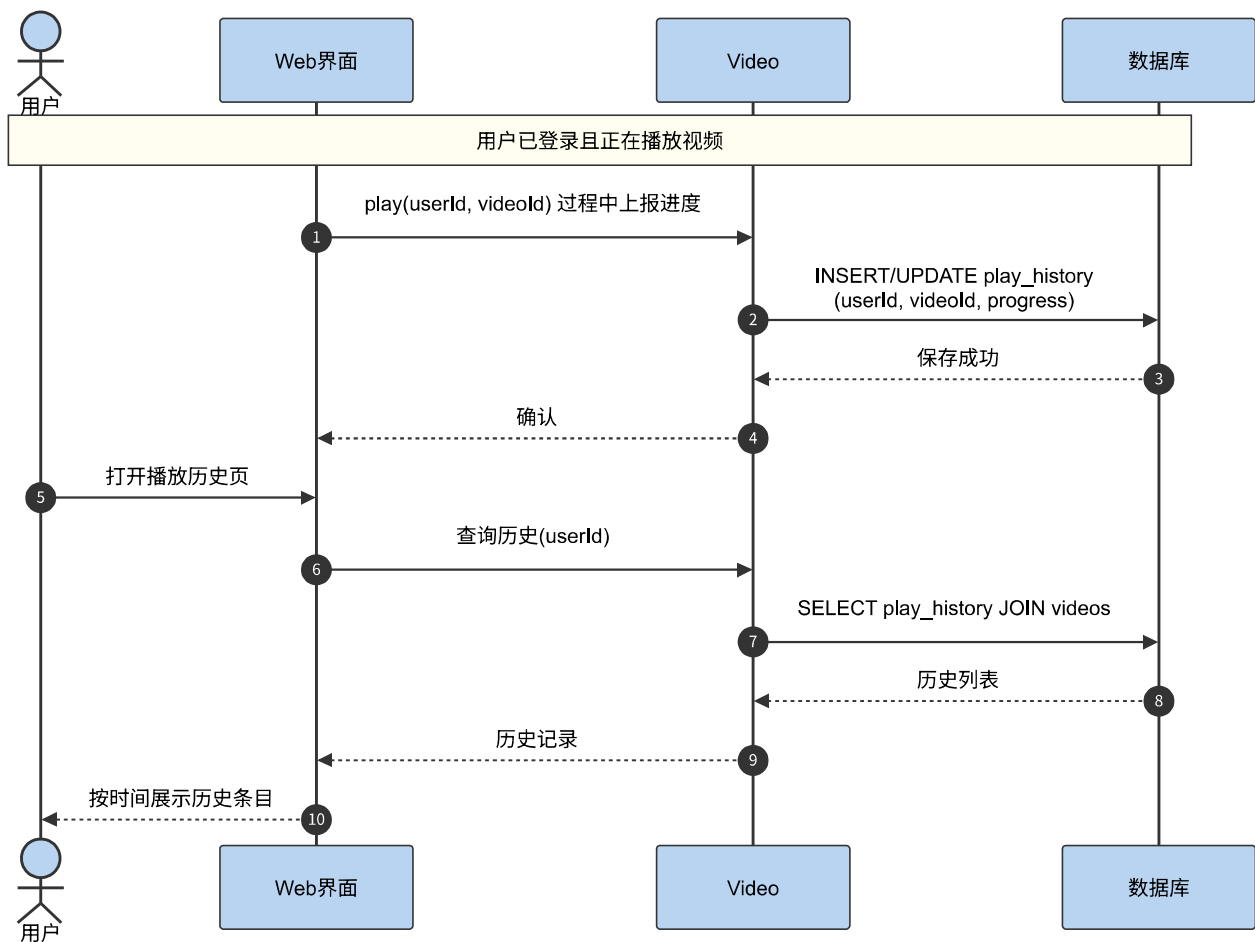


图 2-7 记录播放历史顺序图

创作上传与编辑（同属 M2）

负责授权用户上传视频、维护元数据及对已发布内容进行管理。

活动图：

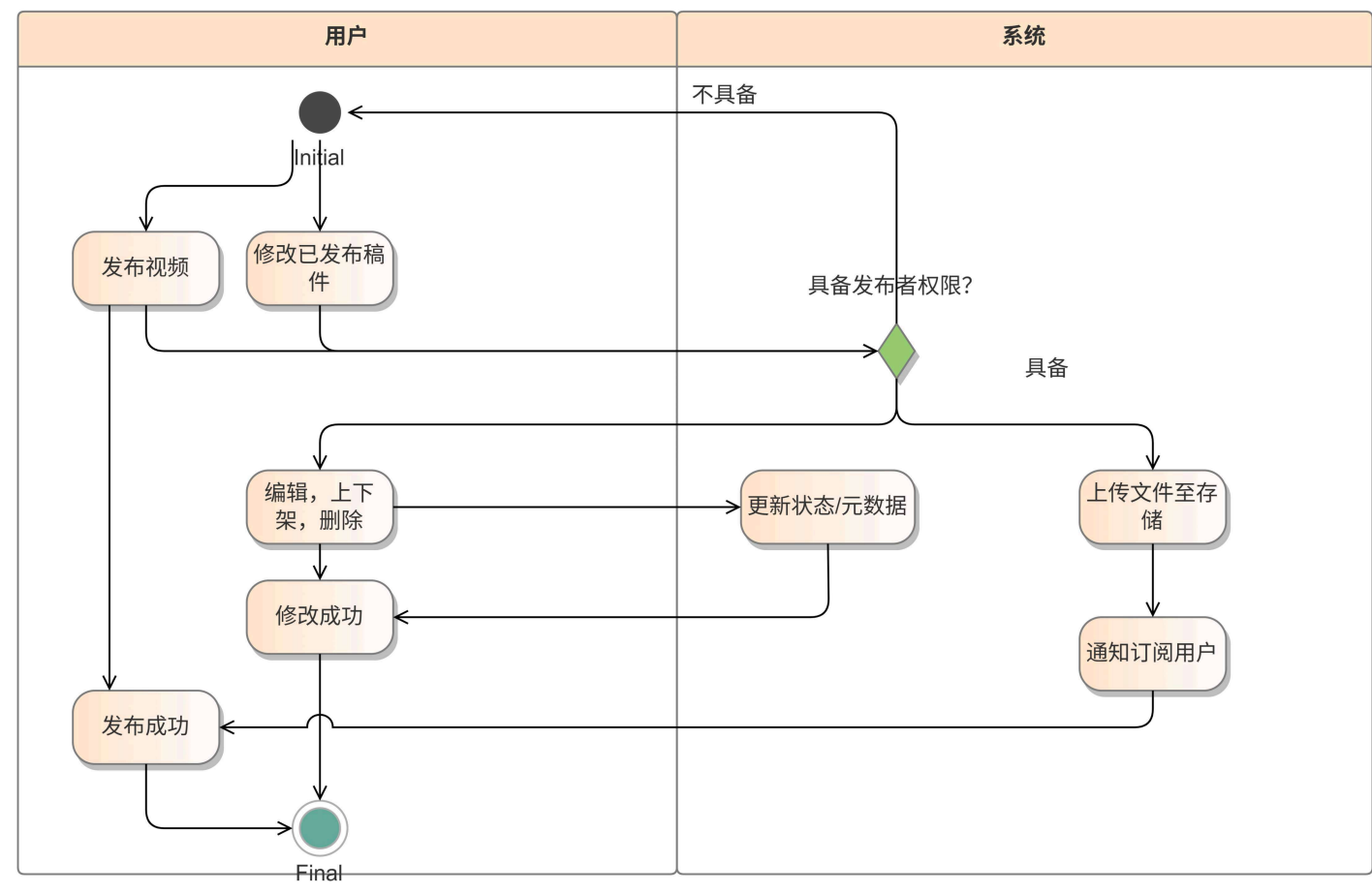


图 2-15 视频发布与编辑子系统活动图

顺序图：

上传视频的顺序图：

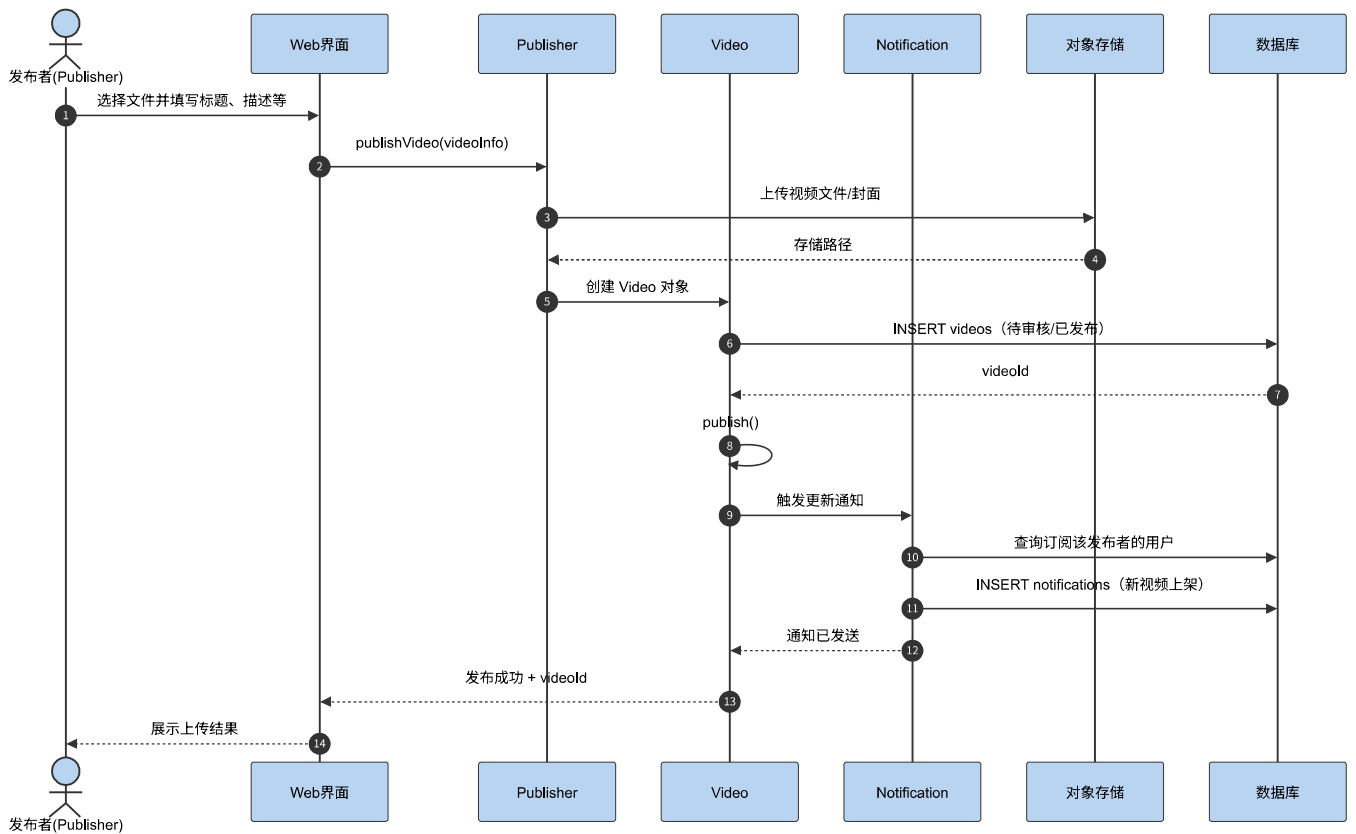


图 2-16 上传视频顺序图

编辑与管理视频的顺序图：

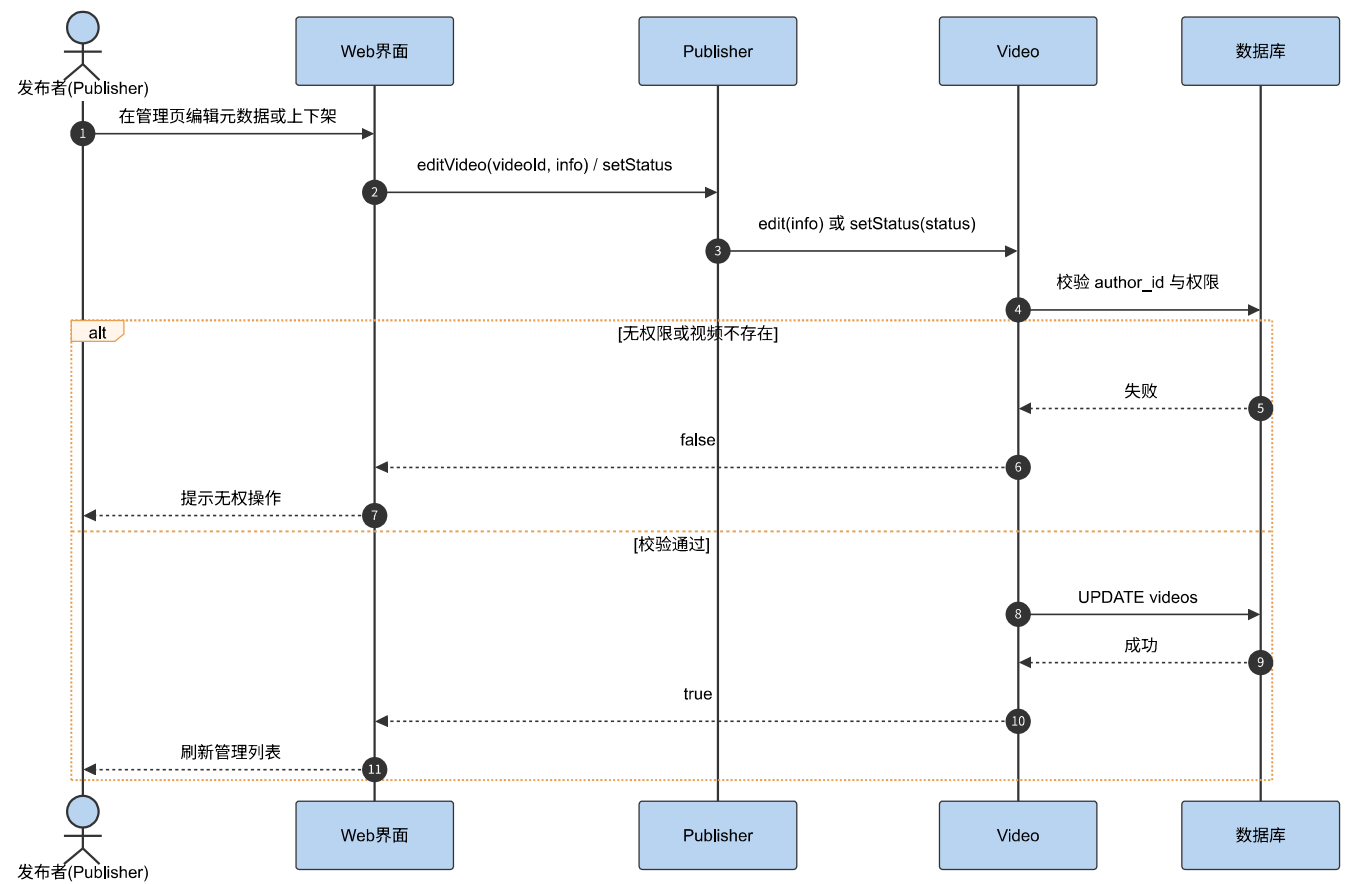


图 2-17 编辑与管理视频顺序图

2.3 评论子系统（M3）

负责对视频或直播目标发表评论、分页展示评论列表（UC-10）。直播间弹幕走同一 CommentController，直播房间状态由 M7 校验。

活动图：

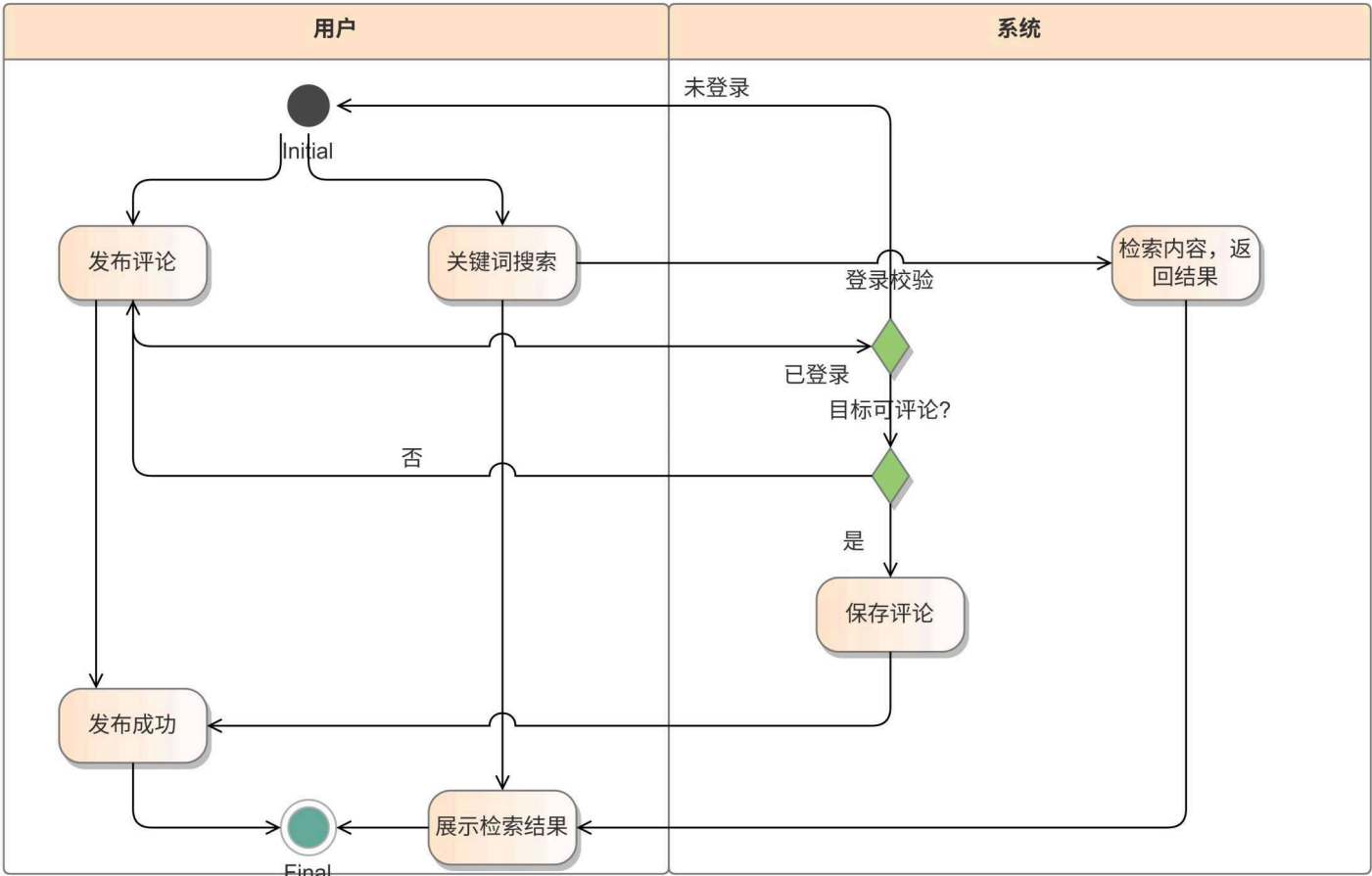


图 2-18 评论子系统活动图

顺序图：

发表评论的顺序图：

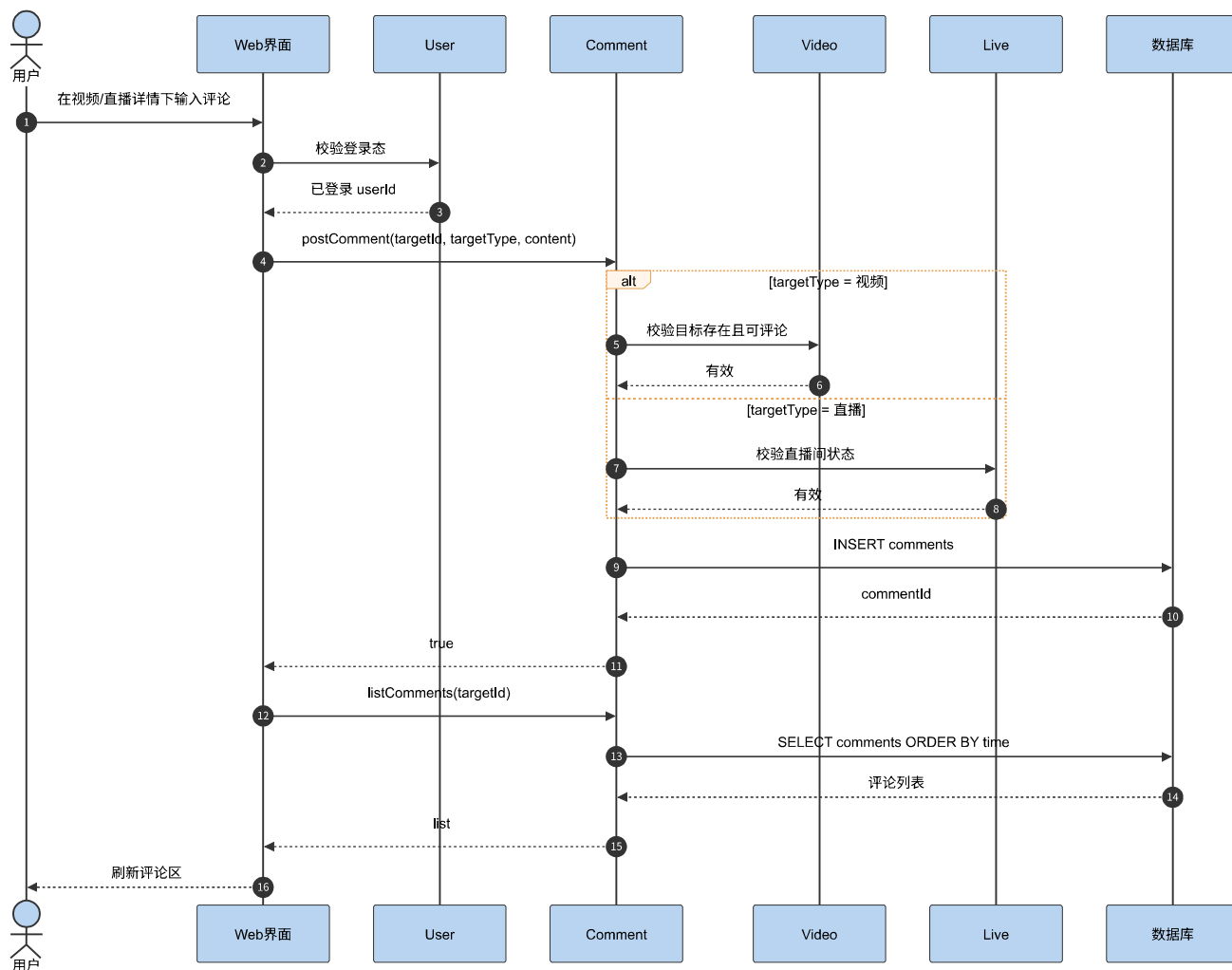


图 2-19 发表评论顺序图

2.4 赞踩互动子系统（M4）

负责对视频或评论执行点赞、点踩、切换或取消，并按规则写入通知（UC-11）。实现为 `ReactionController / ReactionServiceImpl`。

顺序图：

视频/评论赞踩顺序图：

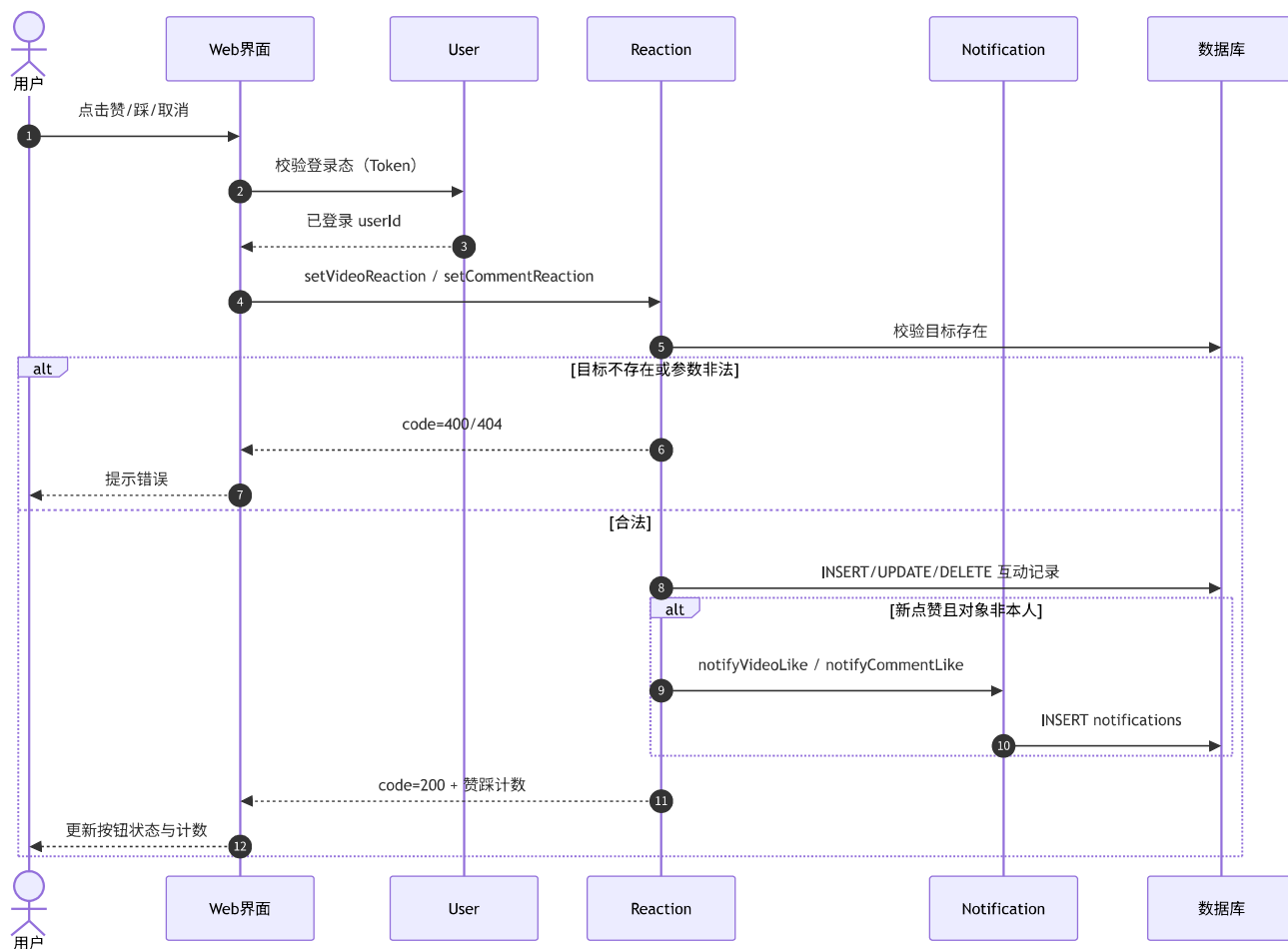


图 2-21 赞踩互动顺序图

2.5 关注订阅子系统（M5）

负责用户对发布者或频道的订阅/取消，以及订阅动态列表展示。

活动图：

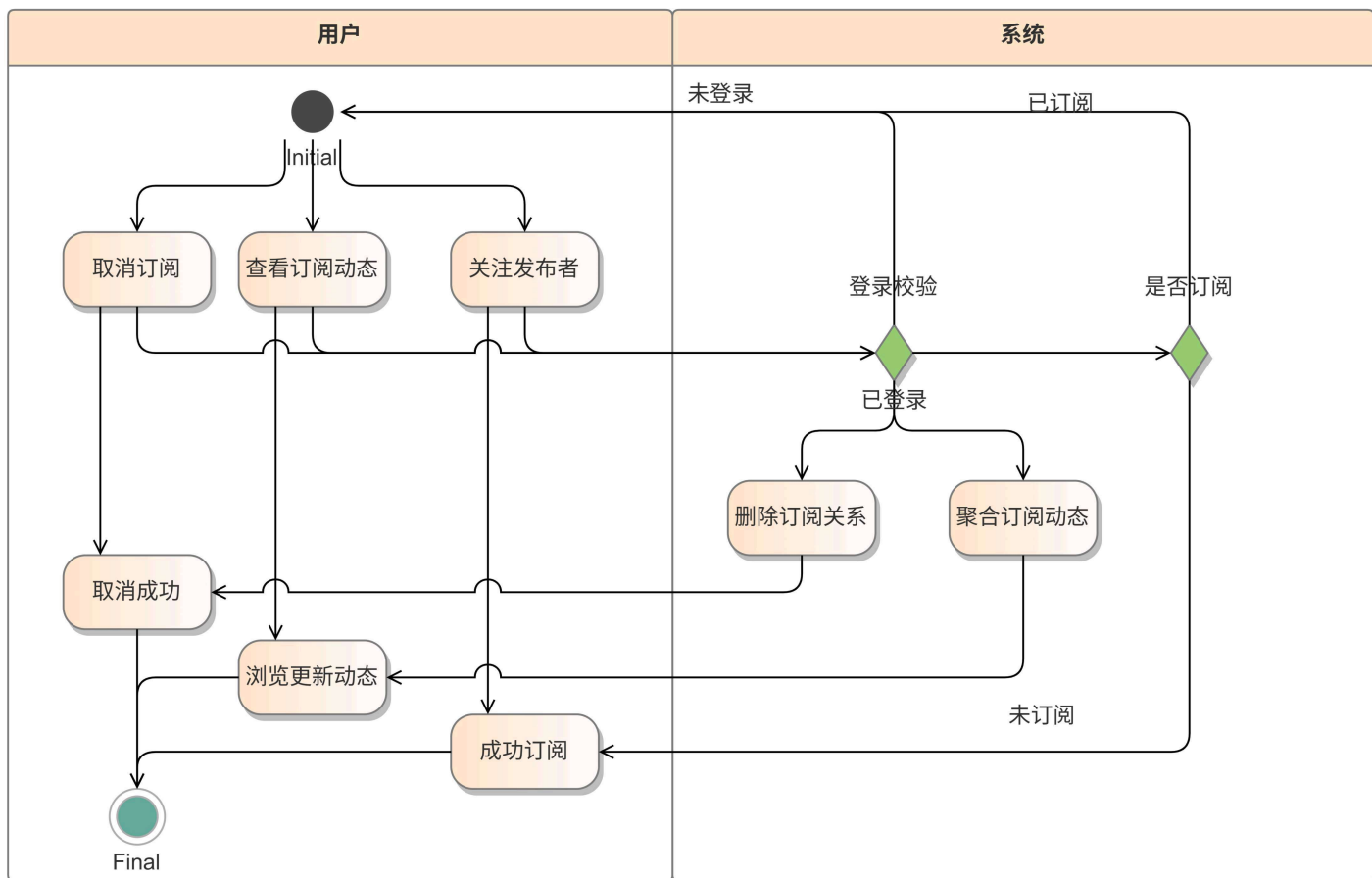


图 2-12 订阅子系统活动图

顺序图：

订阅/取消订阅的顺序图：

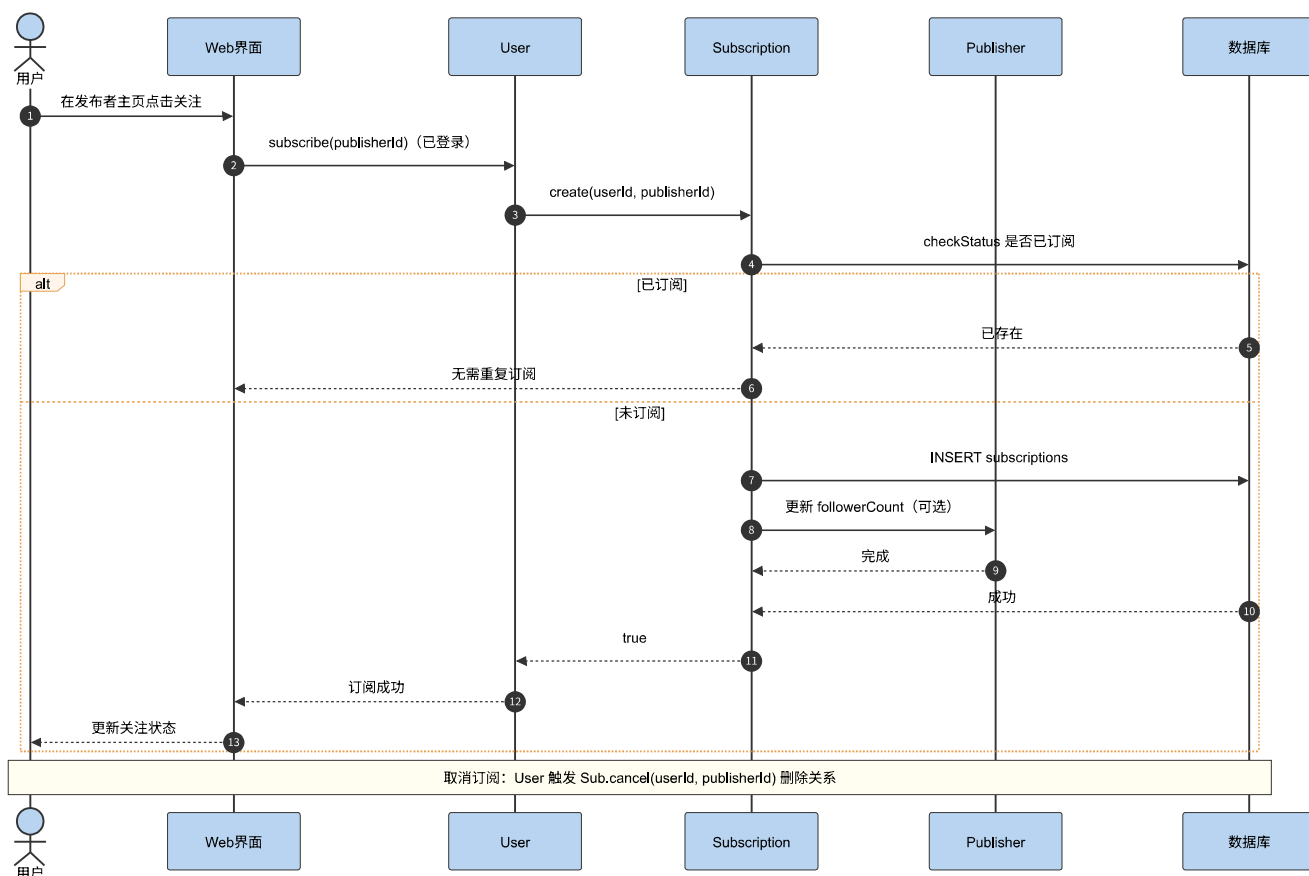


图 2-13 订阅/取消订阅顺序图

查看订阅动态的顺序图：

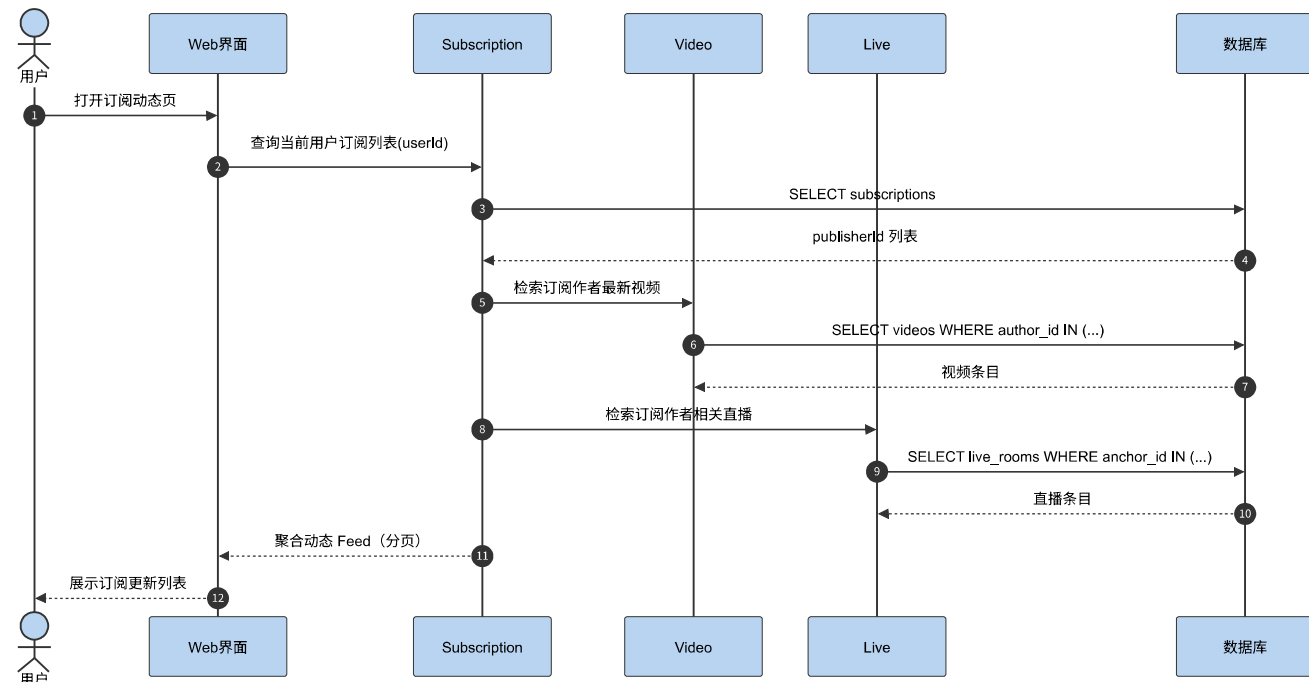


图 2-14 查看订阅动态顺序图

2.6 搜索子系统（M6）

负责按关键词检索已发布视频、直播间与用户（UC-12）。

顺序图：

关键词搜索的顺序图：

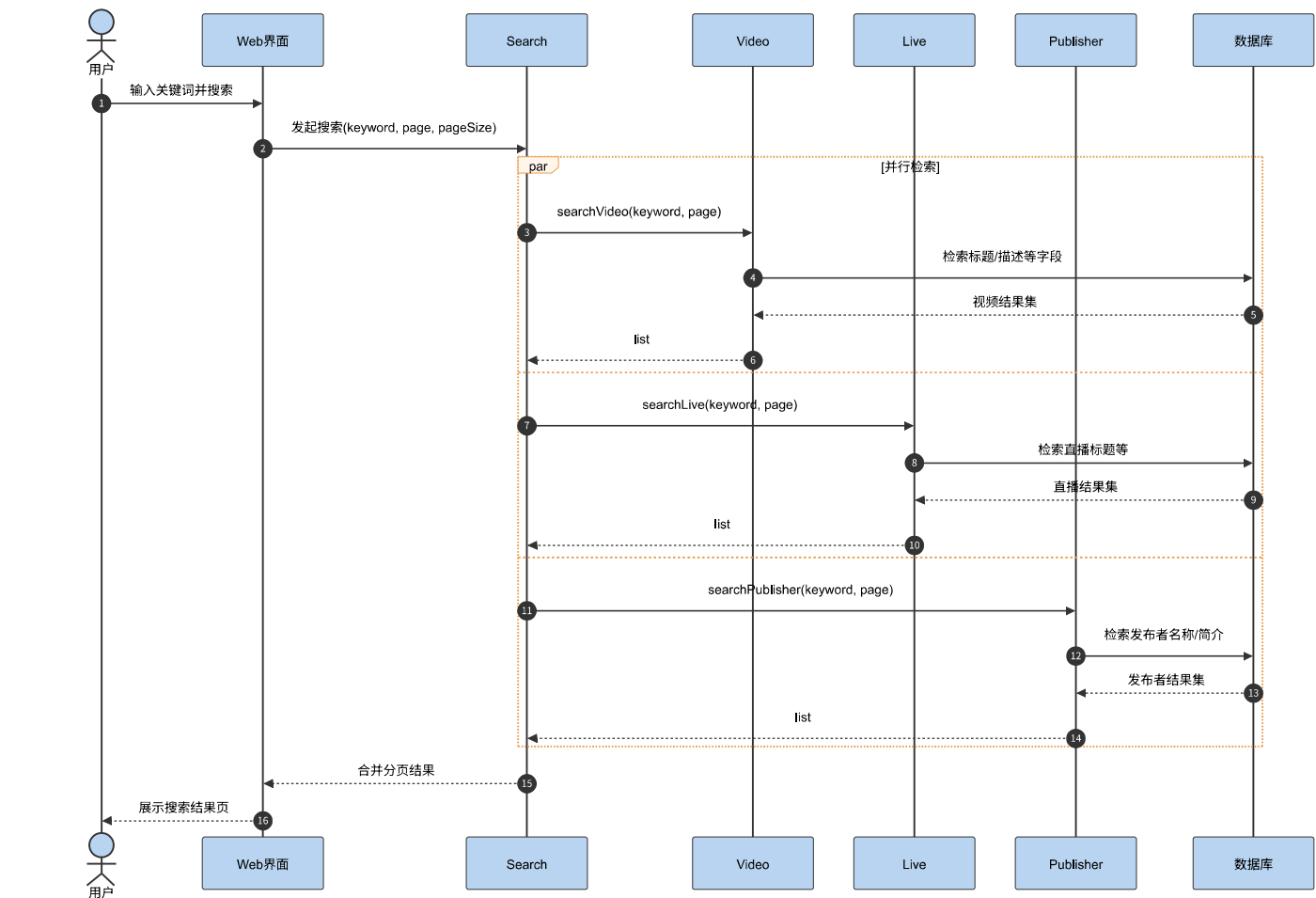


图 2-20 关键词搜索顺序图

2.7 直播子系统（M7）

负责直播列表、进入直播间观看及课程范围内允许的基础互动。

活动图：

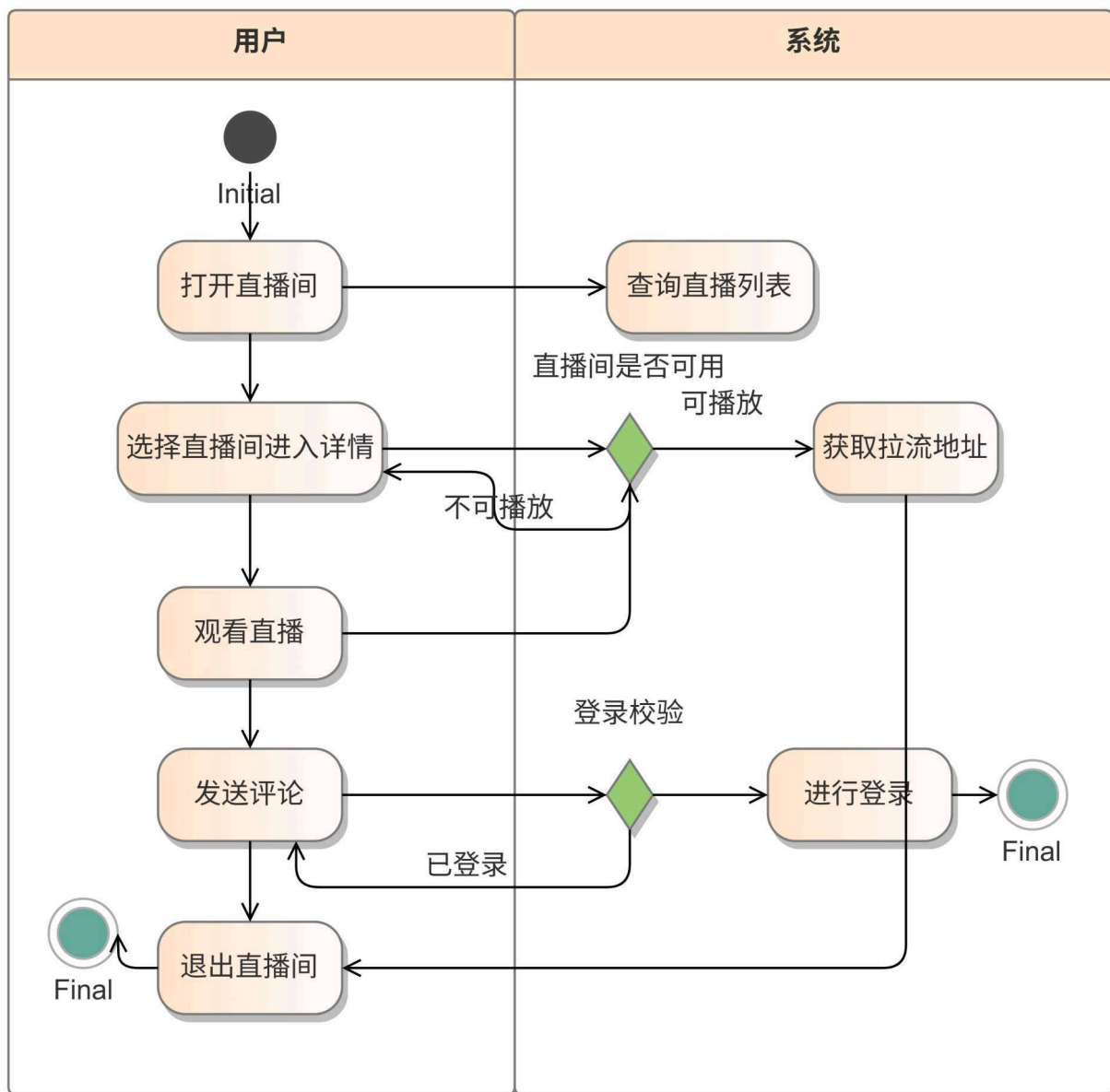


图 2-8 直播子系统活动图

顺序图：

获取直播列表的顺序图：

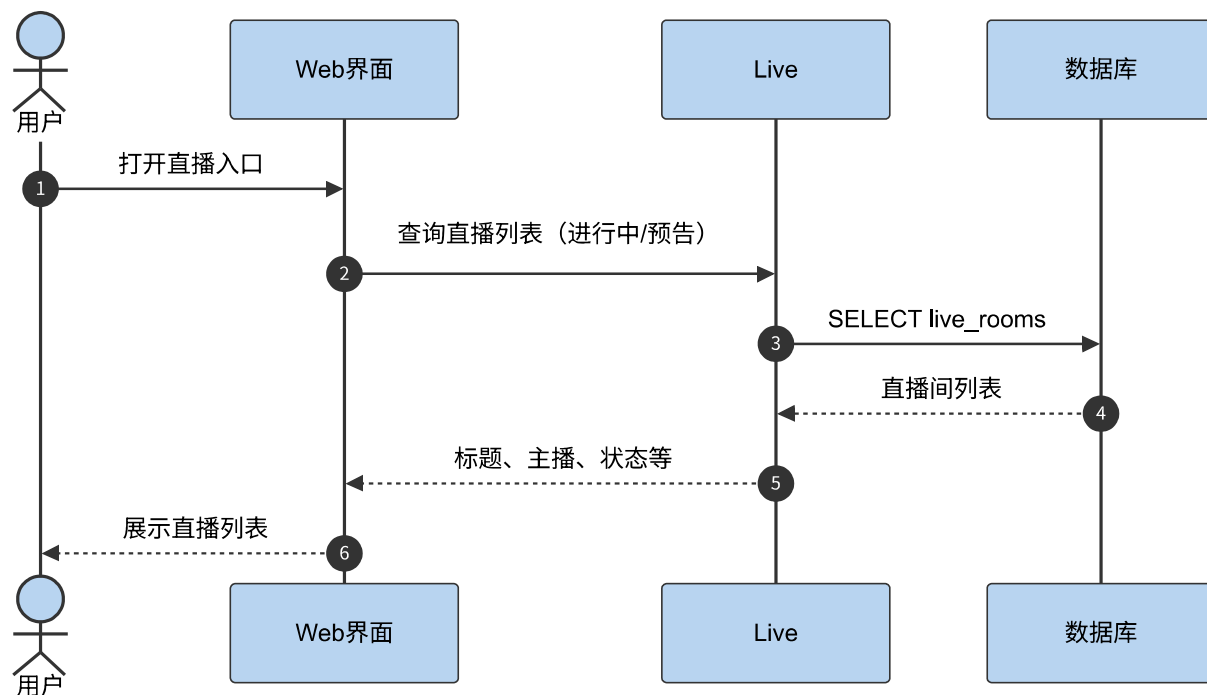


图 2-9 获取直播列表顺序图

进入直播间观看的顺序图：

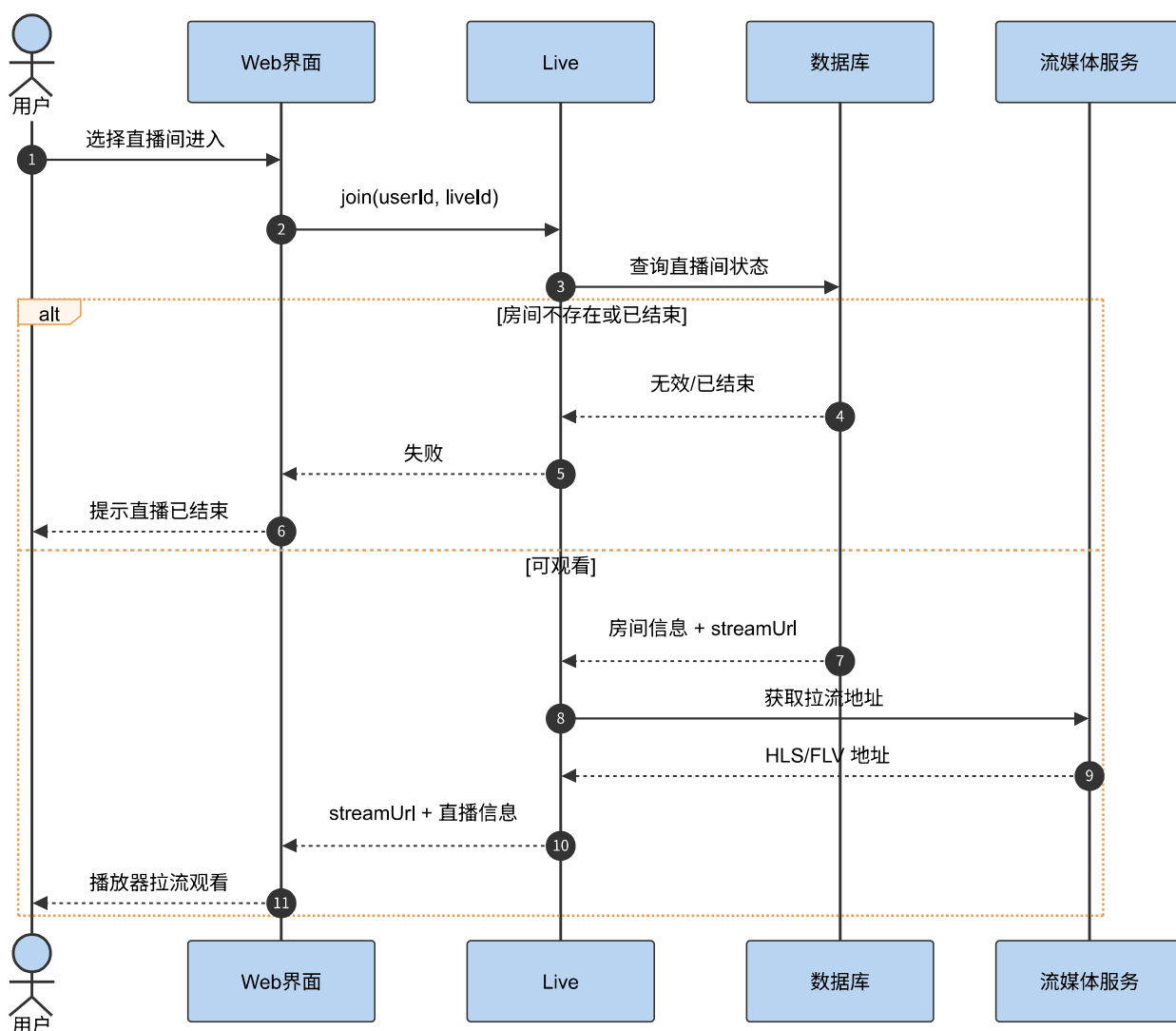


图 2-10 进入直播间观看顺序图

发送互动消息的顺序图：

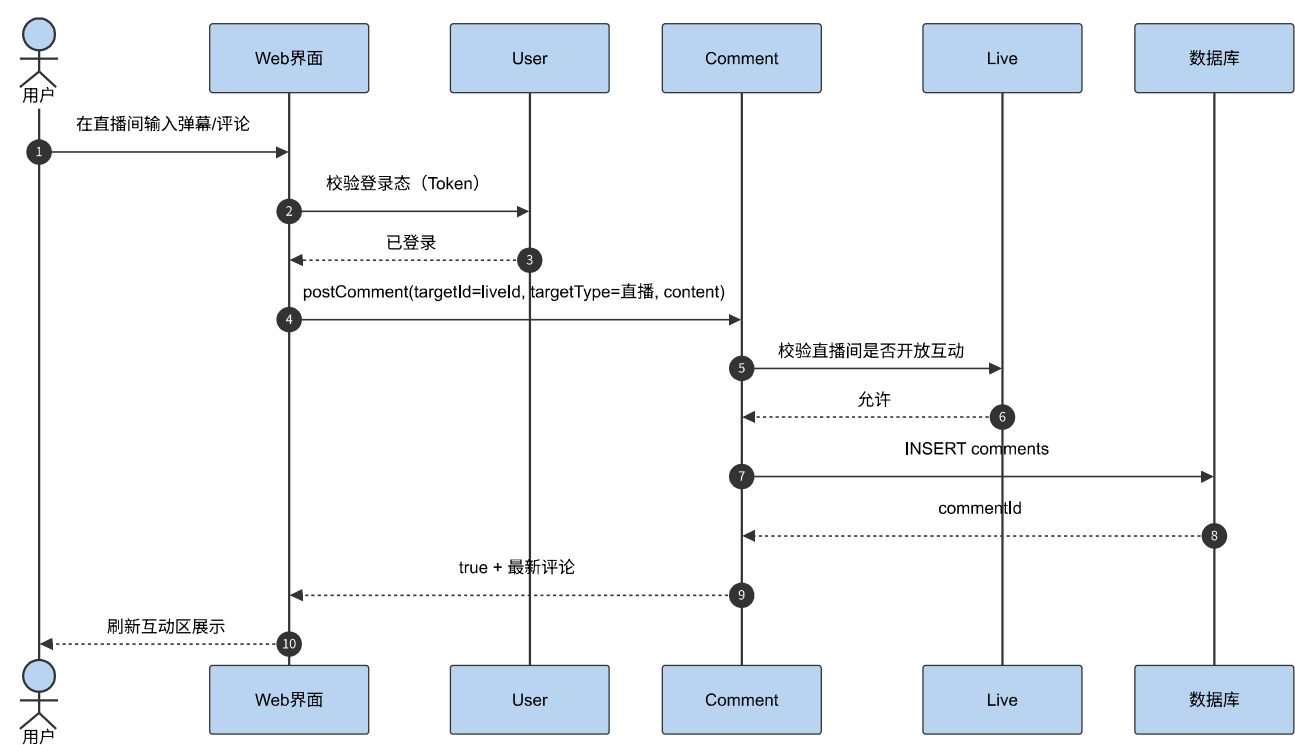


图 2-11 发送互动消息顺序图

2.8 通知子系统（M8）

负责通知列表、未读数与标记已读（UC-13）。点赞、私信、审核通过等由其它模块调用 NotificationService 写入。

顺序图：

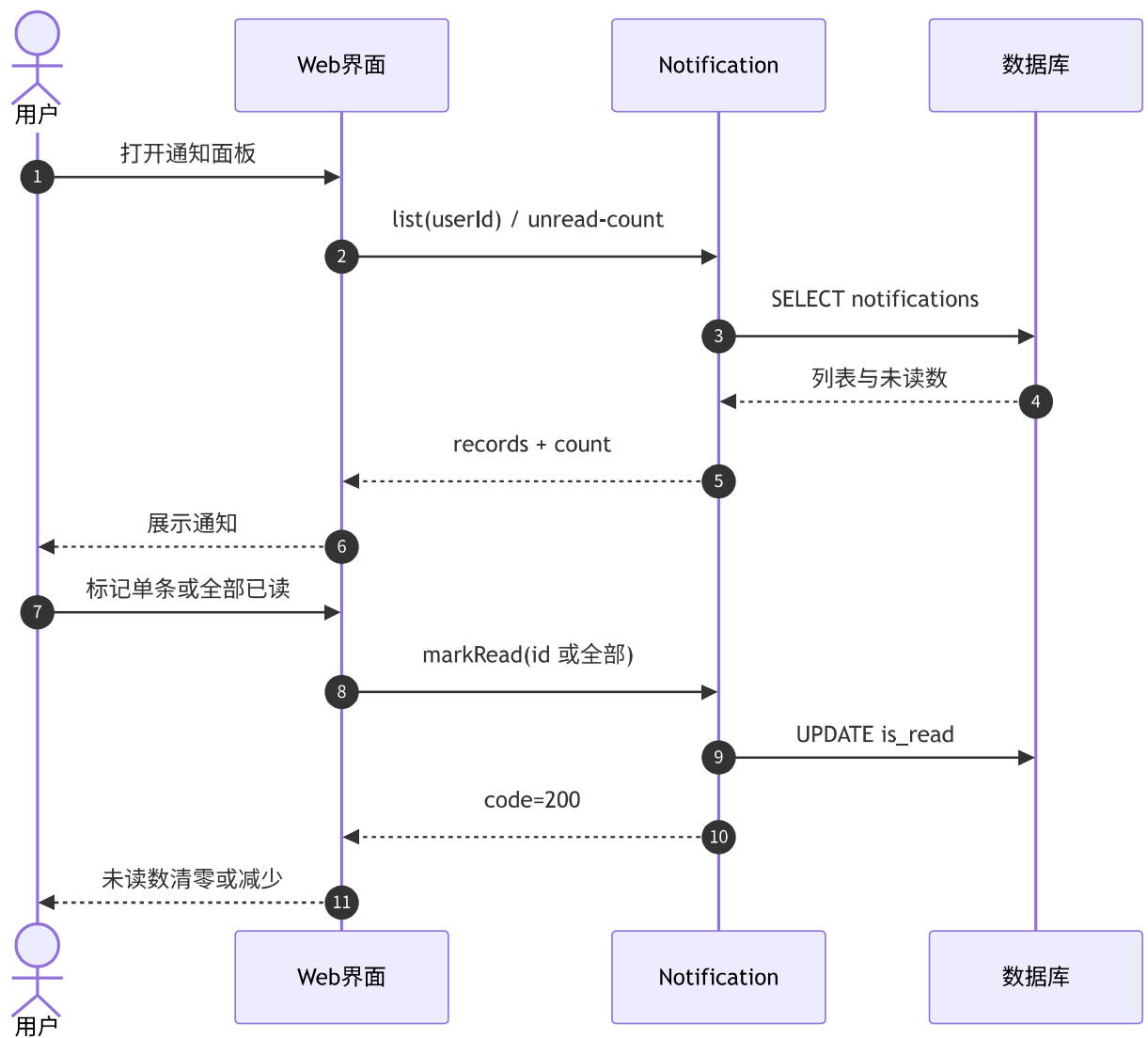


图 2-22 通知列表与已读顺序图

2.9 私信子系统（M9）

负责打开或复用双人会话、发送与分页查看消息（UC-14）。发送成功后写入对方通知。

顺序图：

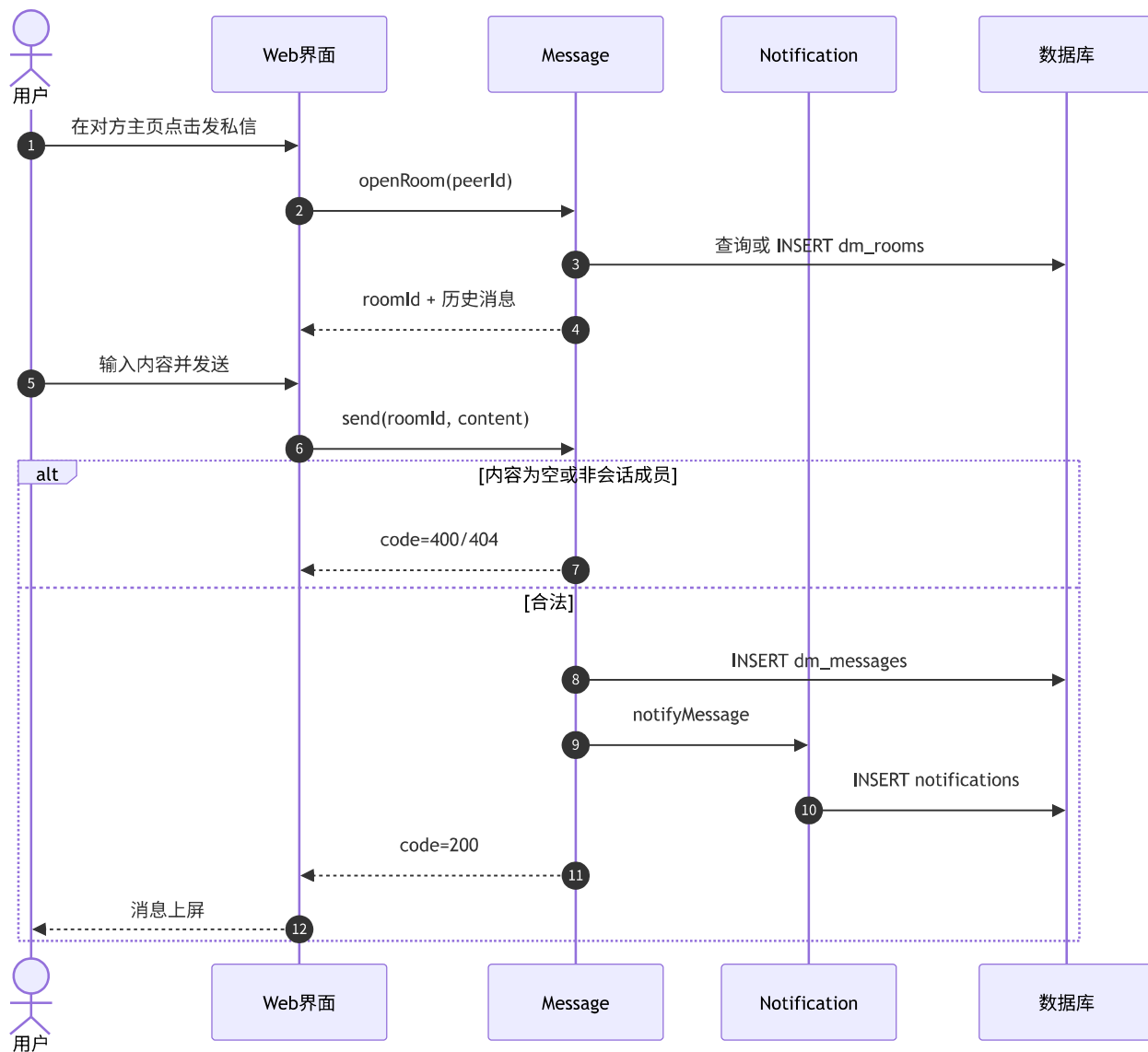


图 2-23 打开会话并发送私信顺序图

2.10 管理员审核子系统（M10）

负责待审列表、审核预览、通过/驳回、删除及举报复审（UC-07、UC-15）。实现为 AdminVideoController / AdminVideoServiceImpl。

顺序图：

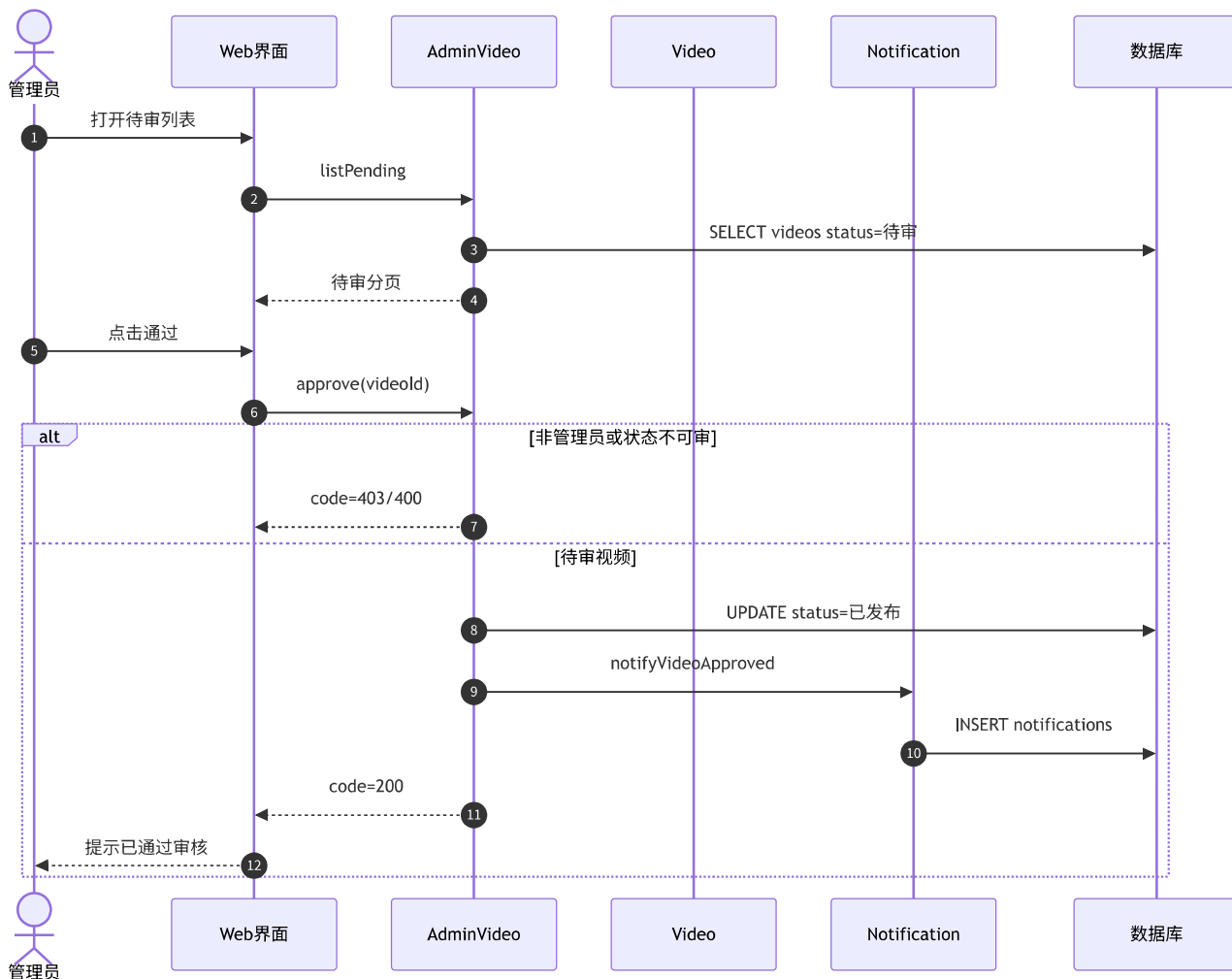


图 2-24 管理员审核通过顺序图

3 功能模块设计

模块编号说明：本节 M1~M10 与 SRS 「关联子系统」、需求追溯矩阵 2.1、测试报告模块字母一致。

3.1 用户与权限管理模块

项目	说明
模块编号	M1
模块名称	用户与权限管理模块
输入	注册信息（用户名、密码、确认密码）；登录凭据；资料修改；头像文件；退出登录
处理	注册 ：校验两次密码、用户名唯一后写入 users 。 登录 ：校验凭据后签发 JWT。 资料/头像 ：鉴权后更新昵称、简介、头像。 权限 ：按 role （发布者/管理员）控制创作中心与后台入口

项目	说明
算法描述	注册：查重 → 密码哈希 → INSERT 。登录：查用户 → 比对哈希 → 生成 JWT。 鉴权：解析 Authorization Bearer Token → 校验签名与过期 → 比对角色
输出	{code,message,data} ； 成功时含 token 与用户信息

3.2 视频浏览与播放模块

项目	说明
模块编号	M2
模块名称	视频浏览与播放模块
输入	列表分页；视频 ID；播放进度；上传文件与标题/可见性；编辑与举报参数
处理	浏览播放 ：查询已发布视频，返回播放地址。 历史 ：登录用户写入/更新 play_history 。 上传编辑 ：公开投稿进入待审（status=0），私密可直接仅自己可见；作者可改元数据、可见性、删除。 举报 ：对已发布视频写入举报记录
算法描述	列表： status=已发布 + 分页。上传：校验标题与文件 → 落盘 uploads/ → INSERT videos 。缺文件时 Controller 将 file 视为可选，Service 返回 code=400 「请上传视频文件」
输出	视频列表/详情、播放历史、上传与编辑结果

3.3 评论模块

项目	说明
模块编号	M3
模块名称	评论模块
输入	targetId、targetType（1=视频 2=直播）、content、分页
处理	鉴权后校验目标存在（视频已发布，或直播间已开播） → 写入 comments → 按时间倒序列表
算法描述	INSERT comments ； 列表按（target_id, target_type）分页
输出	发表结果与评论分页

3.4 赞踩互动模块

项目	说明
模块编号	M4
模块名称	赞踩互动模块
输入	videoId 或 commentId；reaction（1=赞 -1=踩 0=取消）
处理	校验目标 → 写入或更新 video_reactions / comment_reactions → 新点赞且非本人时调用通知模块
算法描述	同一用户对同一目标仅保留一种状态；取消则删除记录并重算计数
输出	操作结果及 likeCount / dislikeCount / userReaction

3.5 关注订阅模块

项目	说明
模块编号	M5
模块名称	关注订阅模块
输入	目标用户 ID；关注/取消；动态分页
处理	在 subscriptions 插入或删除关系；Feed 聚合已关注作者的公开视频与正在直播的房间
算法描述	禁止关注自己；(follower_id, target_id) 唯一；动态 JOIN 后按时间分页
输出	关注状态、关注列表、订阅动态

3.6 搜索模块

项目	说明
模块编号	M6
模块名称	搜索模块
输入	keyword；videoLimit / liveLimit / userLimit
处理	分别检索已发布视频、直播间、用户，空关键词或无命中时三类结果均为 []
算法描述	对标题、昵称等字段 LIKE 匹配后截断条数返回
输出	{videos, users, liveRooms}

3.7 直播模块

项目	说明
模块编号	M7
模块名称	直播模块
输入	房间标题；房间 ID；开播/停播
处理	创建 live_rooms ；房主或管理员开播/停播；观众拉流观看。弹幕评论调用 M3
算法描述	开播校验所有者与当前未在播；返回 playUrl / streamKey（房主可见密钥）
输出	直播列表、房间详情、推流/播放地址

3.8 通知模块

项目	说明
模块编号	M8
模块名称	通知模块
输入	分页；通知 id（可选，空则全部已读）
处理	查询当前用户通知；返回未读数；标记已读。写入由 M4/M9/M10 等调用
算法描述	SELECT 按 user_id 分页；UPDATE is_read
输出	通知列表（含 linkPath）、未读 count

3.9 私信模块

项目	说明
模块编号	M9
模块名称	私信模块
输入	peerId；roomId；消息内容
处理	打开或创建 dm_rooms ；会话成员发送 dm_messages ；成功后 notifyMessage
算法描述	不能给自己发；两人会话唯一；内容长度上限 500
输出	会话信息与发送结果

3.10 管理员审核模块

项目	说明
模块编号	M10
模块名称	管理员审核模块
输入	待审/举报表分页；videoId；通过或驳回
处理	仅 role=管理员：待审列表、预览、通过（已发布并通知作者）、驳回（私密）、删除、举报复审
算法描述	校验管理员 → 校验视频状态 → UPDATE status ；通过时 notifyVideoApproved
输出	待审/复审列表与审核结果

4 界面设计

4.1 外部界面设计

本节描述系统与外部实体（用户浏览器、数据库、对象存储等）之间的功能与数据接口。

4.1.1 视频播放页面

功能接口：

- **浏览视频**：用户通过首页、推荐区或分类入口请求视频列表。
- **播放视频**：用户点击某视频进入详情页并发起播放，系统返回流地址与元数据。
- **记录历史**：登录用户在播放过程中上报进度，系统更新播放历史。

数据接口：

- **视频信息库（videos）**：提供标题、封面、作者、状态、存储路径等。
- **播放历史库（play_history）**：存储用户 ID、视频 ID、进度与更新时间。
- **对象存储/文件系统**：提供视频文件与封面的实际读写。

4.1.2 直播观看页面

功能接口：

- **直播列表**：用户打开直播入口，获取当前或计划中的直播间列表。
- **进入观看**：用户选择直播间，加载直播信息与拉流地址。
- **基础互动**：在允许场景下发送弹幕或评论类互动信息。

数据接口：

- **直播间库 (live_rooms)**：提供标题、主播、流密钥、是否直播中。
- **评论/互动库 (comments 或扩展表)**：存储直播场景下的互动记录。
- **流媒体服务**：提供推流/拉流地址（自建或第三方，以实现为准）。

4.1.3 视频发布与管理页面

功能接口：

- **上传视频**：发布者选择文件并填写标题、描述、封面等，提交上传。
- **编辑元数据**：对已发布视频修改标题、描述、封面等。
- **内容管理**：对视频执行删除或上下架操作。

数据接口：

- **视频信息库 (videos)**：持久化元数据与状态。
- **对象存储**：接收视频与封面二进制文件。
- **用户库 (users)**：校验发布者身份与角色。

4.1.4 评论与赞踩页面 (M3 / M4)

功能接口：

- **发表/查看评论**：在视频或直播详情下提交并分页加载评论。
- **赞踩**：对视频或评论点赞、点踩或取消。

数据接口：

- **comments、video_reactions、comment_reactions。**

4.1.5 搜索页面 (M6)

功能接口：

- **关键词搜索**：返回视频、直播、用户三类结果。

数据接口：

- **videos、live_rooms、users。**

4.1.6 通知与私信页面 (M8 / M9)

功能接口：

- **通知**：列表、未读数、标记已读。
- **私信**：打开会话、发送与查看消息。

数据接口：

- notifications、dm_rooms、dm_messages。

4.1.7 管理审核页面（M10）

功能接口：

- 待审/复审：列表、通过、驳回、删除。

数据接口：

- videos 及举报表。

4.2 内部界面设计

4.2.1 用户与权限管理模块（M1）

调用关系：

- M2～M10 在写操作或访问个人数据前，均需经本模块完成 JWT 与角色校验。

数据接口：

- 用户信息库（users）。

4.2.2 视频浏览与播放模块（M2）

调用关系：

- 依赖 M1：播放历史、上传编辑需登录。
- 被 M6 搜索命中后跳转详情；被 M5 聚合最新视频；公开投稿进入待审后由 M10 审核。

数据接口：

- videos、play_history、本地 uploads/。

4.2.3 评论模块（M3）

调用关系：

- 依赖 M1 鉴权；发表前校验 M2 视频或 M7 直播间状态。M4 可对评论赞踩。

数据接口：

- comments。

4.2.4 赞踩互动模块（M4）

调用关系：

- 依赖 M1；目标来自 M2/M3。新点赞调用 M8 写通知。

数据接口：

- **video_reactions、comment_reactions。**

4.2.5 关注订阅模块（M5）

调用关系：

- 依赖 M1；Feed 查询 M2 视频与 M7 直播。

数据接口：

- **subscriptions。**

4.2.6 搜索模块（M6）

调用关系：

- 只读聚合 M2 视频、M7 直播、M1 用户公开资料，不写库。

数据接口：

- 只查询 **videos、live_rooms、users。**

4.2.7 直播模块（M7）

调用关系：

- 依赖 M1；弹幕调用 M3；正在直播的房间进入 M5 Feed 与 M6 搜索。

数据接口：

- **live_rooms**；拉流由 SRS 提供。

4.2.8 通知模块（M8）

调用关系：

- 被 M4、M9、M10 调用写入；列表/已读接口依赖 M1。

数据接口：

- **notifications。**

4.2.9 私信模块（M9）

调用关系：

- 依赖 M1；发送成功调用 M8。

数据接口：

- dm_rooms、dm_messages。

4.2.10 管理员审核模块（M10）

调用关系：

- 依赖 M1 管理员角色；读取/更新 M2 的 videos；通过时调用 M8。

数据接口：

- videos、举报相关表。

4.3 用户界面设计

4.3.1 视频播放页面

内容：

- 顶部导航（首页、直播、订阅、搜索、个人中心等）。
- 中部为推荐/列表卡片或表格，展示封面、标题、作者、播放量等。
- 详情页含播放器区域、简介、评论入口及订阅作者按钮。

界面风格：

- 简洁清晰，以卡片网格与播放器为核心；主色可采用浅底深字，强调播放与订阅按钮。

调用方式：

- 列表请求调用视频播放模块列表接口；点击播放调用播放接口并异步上报历史。

4.3.2 直播观看页面

内容：

- 直播列表展示封面、标题、主播、在线状态。
- 房间内为大屏播放器、直播信息与互动输入区。

界面风格：

- 突出实时感，列表与房间页布局分明；互动区固定在播放器下方或侧边。

调用方式：

- 进入列表调用直播模块列表接口；进入房间调用详情与拉流接口；发送互动调用互动接口并刷新展示区。

4.3.3 视频发布与管理页面

内容：

- 上传区（文件选择、进度条）、元数据表单（标题、描述、封面上传）。
- 管理列表展示已发布视频及编辑、下架、删除操作入口。

界面风格：

- 表单与列表结合，操作按钮分组明确，上传进度可见。

调用方式：

- 提交上传调用 M2 上传接口；管理操作调用 M2 编辑/可见性接口；公开稿由 M10 审核。

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

系统运行中可能出现的错误与异常包括：

1. 用户输入格式错误（空字段、密码过短、非法字符等）。
2. 鉴权失败（Token 过期、未登录访问受保护接口）。
3. 数据库连接失败或 SQL 执行异常。
4. 媒体资源不存在、已下架或存储服务不可用。
5. 上传文件超限、格式不支持或网络中断。
6. 搜索无结果、评论过于频繁等业务逻辑异常。

处理方法和策略：

1. 前后端双重校验输入，返回统一错误码与友好中文提示，引导用户修正。
2. 鉴权失败返回 401/403，前端跳转登录页，不暴露堆栈信息。
3. 数据库操作使用 try-catch，记录错误日志，向用户展示"服务暂时不可用，请稍后重试"。
4. 播放/拉流失败时提示"无法播放"并记录资源 ID，便于运维排查。
5. 上传模块校验大小与 MIME，失败时保留已填元数据（若可行）并支持重新选择文件。
6. 业务异常使用明确文案（如"该视频已下架""请先登录"），关键错误写入操作日志表或文件日志。

5.2 故障预防与补救

可能导致系统故障的因素：

1. 网络波动导致接口超时或视频卡顿。
2. 数据库存储空间不足或连接池耗尽。
3. 对象存储或流媒体节点异常。
4. 代码缺陷导致未捕获异常。

预防措施：

1. 使用 Nginx 反向代理与健康检查；前端对超时请求重试（幂等读操作）。
2. 定期备份 MySQL，监控磁盘与连接数；为常用查询字段建立索引。
3. 大文件与点播/直播流分离部署，课程演示环境预留足够带宽与空间。
4. 迭代开发与分模块测试，合并前进行集成测试。

补救措施：

1. 网络异常时提示用户检查网络并支持手动刷新。
2. 数据库异常时切换只读提示或重启服务，从备份恢复（严重情况）。
3. 存储不可用时降级为"暂不可播放/上传"，避免整站崩溃。
4. 记录异常堆栈，修复后发布补丁并执行回归测试。

5.3 系统维护设计

系统维护计划：

1. 定期备份数据库与关键配置，清理临时上传碎片。
2. 根据访问日志评估慢查询与热点接口，优化索引与缓存策略。
3. 在课程验收前进行安全自查（弱口令、默认密钥、HTTPS 配置等）。

问题处理策略：

1. 用户或测试人员反馈问题后登记（问题描述、复现步骤、模块编号）。
2. 按严重程度分级处理：阻塞性缺陷优先修复并再测试。
3. 对影响演示的故障（无法登录、无法播放）启动紧急修复流程，并在文档中记录变更说明。

6 性能优化和安全设计

6.1 数据存储安全性考虑

- **数据加密：**用户密码采用 BCrypt 等单向哈希存储，不以明文保存。

- **访问控制**：数据库账号按最小权限配置，应用层通过连接池访问，禁止公网直接暴露数据库端口。
- **备份**：定期备份用户与业务数据，防止误删或损坏。

6.2 数据传输安全性考虑

- **加密传输**：生产或演示环境宜启用 HTTPS，防止 Token 与密码在传输中被窃听。
- **完整性**：接口采用 JSON 等格式并校验 Content-Type；重要写操作可记录请求摘要便于审计。

6.3 数据访问安全性考虑

- **身份验证**：除注册、登录、公开列表等接口外，敏感操作需在请求头携带有效 JWT。
- **权限控制**：发布、编辑、直播开播等接口校验角色（发布者/管理员）。
- **审计日志**：记录登录失败、权限拒绝、上传失败等事件，便于发现异常访问。

6.4 性能优化考虑

- **数据库索引**：为 `users.username`、`videos.author_id`、`videos.status`、`comments.target_id`、`subscriptions.follower_id` 等高频查询字段建立索引。
- **数据缓存**：对首页推荐列表、热门直播列表等只读数据可使用内存缓存（如 Redis，若实现）降低数据库压力。
- **静态资源**：视频、封面等大文件通过 Nginx 或对象存储直出，减轻应用服务器带宽压力。
- **分页与懒加载**：列表与搜索结果统一分页，评论与互动区按需加载，避免单次返回过大数据集。
- **响应时间目标**：普通查询接口在课程环境下力争 200ms 内返回（与概要设计一致）。

7 项目测试计划

测试安排与《软件开发计划书》进度衔接：详细设计于 2026 年 5 月 24 日前完成，实现阶段至 5 月 31 日，测试阶段至 6 月 7 日。

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
1	单元测试	用户与权限管理 (M1)	验证注册、登录、资料修改、角色权限校验	第四周
2	单元测试	视频浏览与播放 (M2)	验证列表、播放、历史、上传编辑与举报	第四周
3	单元测试	评论 (M3)	验证发表评论与列表	第四周

序号	测试类型	对应部分	测试内容	计划测试时间
4	单元测试	赞踩互动（M4）	验证视频/评论赞踩与计数	第四周
5	单元测试	关注订阅（M5）	验证关注/取消、订阅动态	第四周
6	单元测试	搜索（M6）	验证关键词检索视频/直播/用户	第四周
7	单元测试	直播（M7）	验证创建、开播/停播、拉流	第四周
8	单元测试	通知（M8）	验证列表、未读数、标记已读	第四周
9	单元测试	私信（M9）	验证打开会话与发送	第四周
10	单元测试	管理员审核（M10）	验证待审、通过/驳回/删除	第四周
11	集成测试	模块间协作	验证鉴权贯穿各模块、 订阅动态聚合、 搜索跳转播放等数据传递	第五周
12	系统测试	用户界面	验证主要页面布局、 导航与操作流程是否顺畅	第五周
13	系统测试	异常处理	验证非法输入、未登录、 资源不存在等场景提示是否正确	第五周
14	系统测试	性能与安全	验证列表响应时间、HTTPS/Token、 密码存储等基本安全要求	第五周